MATHÉMATIQUES · CLASSES PRÉPARANT AU CAP

CAP Maths

Programme officiel 2019

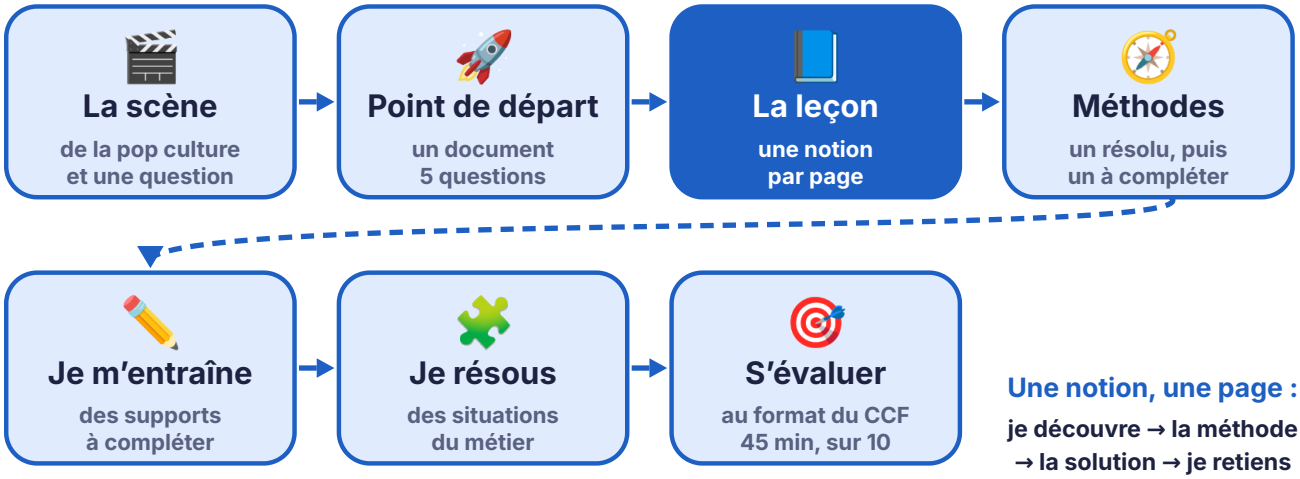
Tom Rougeaud

Manuel de l'élève et appli en ligne

L'appli · CAP

Ton manuel : comment ça marche ?

Chaque chapitre suit le même chemin : une scène de pop culture avec de vraies données, la leçon, puis l'entraînement.



Une notion, une page :
je découvre → la méthode → la solution → je retiens → à moi

Ma routine de lecture, en 3 étapes

1 Je lis tout

Je lis l'énoncé en entier, sans calculer. Je regarde les documents.

2 Je surligne

Je repère les données utiles (elles sont souvent **surlignées**) et ce qu'on me demande.

3 Je dis ce que je cherche

Avec mes mots : « Je cherche le prix d'un paquet ». Puis je choisis la méthode.

Les repères

Défi · 4 étapes Un exercice plus long, annoncé avec son nombre d'étapes. Une bulle 💬 t'aide à démarrer.

Réponses Les réponses de « Je m'entraîne » sont en fin de manuel.

💡 ∀ Les **coups de pouce** sont en bas de page, écrits à l'envers : tourne le manuel pour les lire.

Guidé **Défi** Le même thème : plus guidé (début déjà fait) ou avec un défi en plus (plus d'étapes).

L'appli qui va avec

Maths · CAP

Sur téléphone ou ordinateur, sans compte : la leçon animée, l'entraînement corrigé tout de suite, les fiches de révision et 3 CCF blancs chronométrés.

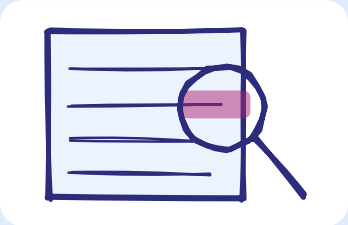
tom-rougeaud.github.io/cap · Rien n'est envoyé sur Internet : la progression reste sur l'appareil.

Ce manuel appartient à _____ **Classe** _____

© Tom Rougeaud · Manuel et appli sous licence **CC BY-NC 4.0** : tu peux les partager et les adapter, sans usage commercial, en citant l'auteur.

Les 5 compétences du CAP

Au CAP, en mathématiques comme en physique-chimie, on travaille et on évalue cinq compétences. Ce sont aussi des gestes de tous les métiers.

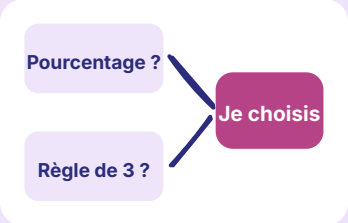


S'approprier

Rechercher, extraire et organiser l'information ; traduire des informations.

👷 **Dans un métier** · Repérer sur un bon de commande la quantité, le prix et la remise.

✏️ **Dans le manuel** · Je surligne les données utiles et je dis avec mes mots ce que je cherche.

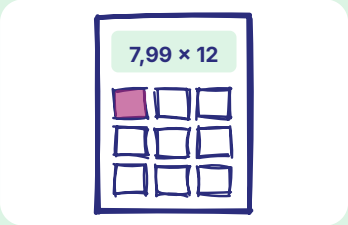


Analyser

Choisir une méthode, un outil, des lois pertinentes ; raisonner.

👷 **Dans un métier** · Décider s'il faut utiliser un pourcentage, une échelle ou une règle de trois.

✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Quelle méthode du chapitre répond à la question ? »

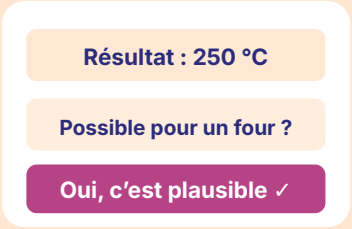


Réaliser

Mettre en œuvre la démarche : calculer, représenter, utiliser un modèle.

👷 **Dans un métier** · Calculer une quantité de matière, tracer un schéma, lire un tableau.

✏️ **Dans le manuel** · Je pose le calcul, j'écris l'unité, je complète le tableau ou le graphique.

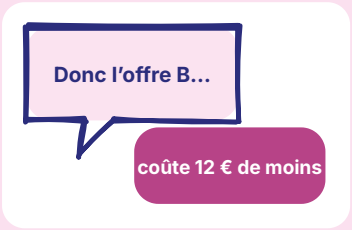


Valider

Critiquer un résultat, contrôler qu'il est vraisemblable, argumenter.

👷 **Dans un métier** · Vérifier qu'une mesure est plausible avant de couper une pièce.

✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Ce résultat est-il possible ? » et je fais une vérification.



Communiquer

Rendre compte à l'écrit comme à l'oral, expliquer sa démarche.

👷 **Dans un métier** · Expliquer à un client le détail d'une facture ou d'un devis.

✏️ **Dans le manuel** · Je réponds par une phrase complète, avec le résultat et l'unité.

Les consignes

Dans le manuel	Au CCF	Ce qu'on attend
Calcule	**Calculer**	un résultat chiffré, avec son unité
Détermine	**Déterminer**	un résultat, par le calcul ou par lecture
Justifie	**Justifier, montrer**	une raison : un calcul, une propriété, un document
Vérifie	**Vérifier**	un contrôle qui confirme le résultat
Rédige	**Rédiger**	des phrases complètes qui répondent à la question

Mes outils

🧮 **Calculatrice**
Pour les calculs longs : fractions, puissances (touche ^ ou x^y), racine carrée, pourcentages. Les automatismes se font sans.

📊 **Tableur**
Moyenne, effectifs, fréquences, formules recopiées vers le bas, graphiques.

📐 **GeoGebra**
Tracer une droite ou une figure, vérifier une longueur, un angle, une transformation.

🐱 **Scratch**
Lire et écrire des programmes avec des blocs : boucles, conditions, variables.

Les données de pop culture viennent de sources réelles, indiquées sous chaque document, avec leur date. Les personnages ne sont jamais dessinés : seuls les chiffres comptent. Les boutiques, les prix et les enquêtes inventés pour les exercices sont signalés comme fictifs.

Sommaire

🔗 **Ce que tu sais déjà** — 7
Ce que chaque chapitre reprend du collège, et ce qu'il ajoute

1 **Statistique à une variable** — 8
A. Organiser les données · B. Les représenter · C. Les résumer par un nombre

2 **Probabilités** — 29
A. Le hasard et ses issues · B. Fréquence et probabilité · C. Contraire et deux épreuves

3 **Proportionnalité** — 49
A. Reconnaître la proportionnalité · B. Calculer avec la proportionnalité · C. Proportionnalité et vitesse

📄 **Fiches de révision** — 67
Une fiche A4 par chapitre, à détacher

✔️ **Réponses de « Je m'entraîne »** — 71
Pour vérifier seul, chapitre par chapitre

🔤 **Glossaire visuel** — 73
Les mots de chaque chapitre, avec un schéma

Programme de mathématiques des classes préparant au CAP (Bulletin officiel de l'éducation nationale, numéro spécial n° 5 du 11 avril 2019). Le signe ➕ marque un domaine propre à un groupement de CAP : calculs commerciaux et financiers (groupement 2), géométrie (groupement 1), et les compléments du programme.

Avant de commencer

🔗 Ce que tu sais déjà

Chaque chapitre du CAP part de ce que tu as appris au collège, puis va plus loin. Tu n'as pas tout retenu ? C'est normal : chaque chapitre commence par le rappeler.

1 **Statistique à une variable**

S'appuie sur : Collège *Tableaux et diagrammes* · Collège *Moyenne*

➜ Du tableau au nombre qui résume : trier, représenter et calculer pour comprendre une série de données.

2 **Probabilités**

S'appuie sur : Collège *Probabilités* · Collège *Fréquences et pourcentages*

➜ Du hasard aux nombres : compter les issues, mesurer une chance entre 0 et 1, et constater que les fréquences se stabilisent.

3 **Proportionnalité**

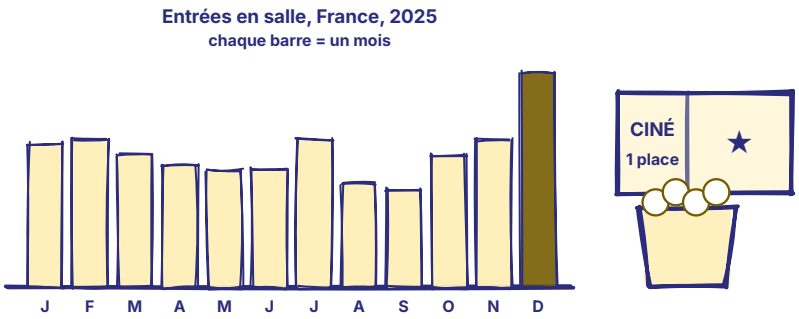
S'appuie sur : Collège *Proportionnalité* · Collège *Vitesse*

➜ Reconnaître, calculer, contrôler : un coefficient pour passer d'une ligne à l'autre, et la prudence de vérifier que la situation est bien proportionnelle.

Statistique à une variable

Effectifs, fréquences, diagrammes, moyenne

Ce chapitre dans l'appli



La scène 📺 Les Simpson 🎬 Cinéma 📊 Box-office

En 2025, il y a eu près de **157 millions d'entrées** dans les cinémas français. Quel mois a été le plus fréquenté ? Et combien de spectateurs y a-t-il eu en moyenne chaque mois ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Le plan du chapitre

A **Organiser les données**
1. Effectifs, effectif total et classes · 2. Fréquences

B **Les représenter**
3. Diagrammes en bâtons et circulaires

C **Les résumer par un nombre**
4. La moyenne

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un effectif total et regrouper des données par classes.
- Je saurai calculer une fréquence et l'écrire en fraction, en décimal et en pourcentage.
- Je saurai lire et construire un diagramme en bâtons et un diagramme circulaire.
- Je saurai calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.

📝 Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Tableaux et diagrammes* : tu as lu un tableau, calculé une fréquence et lu un diagramme en bâtons ou circulaire.
- Collège *Moyenne* : tu as calculé la moyenne d'une liste de nombres.

Exemple du collège · Au collège : trois notes 12, 15 et 18. Moyenne : (12 + 15 + 18) ÷ 3 = 15.

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on range 36 saisons d'une série dans un tableau, on les regroupe en classes, on calcule des fréquences, on trace un diagramme circulaire et on interprète une moyenne de 13,055 millions d'entrées par mois.

✅ CE QUI RESTE

- Calculer une moyenne : somme ÷ nombre de valeurs.
- Lire un tableau et un diagramme.
- Écrire une proportion en pourcentage.

➕ CE QUI CHANGE

- On regroupe les données en classes, notées avec des intervalles [a ; b].
- On traite de grandes séries, avec la calculatrice ou un tableur.
- On construit soi-même un diagramme circulaire (calcul des angles) et on l'interprète.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Résumer un grand nombre de relevés (ventes, pièces, durées) en quelques nombres et un graphique, pour décider.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Le cinéma en France, mois par mois, en 2025

Mois 2025	Entrées (millions)
janvier	13,83
février	14,30
mars	12,72
avril	11,83
mai	11,23
juin	11,37
juillet	14,29
août	9,94
septembre	9,46
octobre	12,84
novembre	14,12
décembre	20,73

Une « entrée », c'est un billet de cinéma vendu. Source : CNC, communiqués mensuels et bilan de l'année (estimations).

1. Combien d'entrées (en millions) en mai 2025 ?

_____

2. Quel mois compte le plus d'entrées ?
☐ décembre ☐ novembre ☐ juin

3. Quel mois compte le moins d'entrées ?
☐ mai ☐ septembre ☐ juillet

4. Combien de mois dépassent 15 millions d'entrées ?

_____

5. Quel est l'écart, en millions, entre le meilleur mois et le moins bon ?

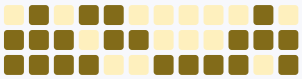
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · ORGANISER LES DONNÉES

1 Effectifs, effectif total et classes

🔎 JE DÉCOUVRE

Les Simpson ont diffusé **36 saisons** complètes. Chaque saison compte un nombre d'épisodes. Combien de saisons ont **22 épisodes** ? Et combien de saisons en tout ?



36 saisons

les carrés foncés : 22 épisodes

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je compte : le nombre d'épisodes de chaque saison (13, 22, 24, 22…).
2. Je compte combien de fois chaque valeur apparaît : c'est son effectif.
3. J'additionne tous les effectifs : j'obtiens l'effectif total.
4. Si les valeurs sont trop nombreuses, je les regroupe en classes : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25].

1 13 · 22 · 24 · 22 · 22 · 25 · 25 · 25 · 25 · 23 · 22 · …

2

épisodes	13	18	20	21	22	23	24	25
saisons	1	1	1	4	21	3	1	4

3 1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36 saisons

4

[13 ; 19]	[20 ; 22]	[23 ; 25]
2 saisons	26 saisons	8 saisons

✅ LA SOLUTION

21 saisons comptent 22 épisodes. L'effectif total est $1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36$ saisons.

Par classes : 2 saisons dans [13 ; 19], 26 dans [20 ; 22] et 8 dans [23 ; 25]. Et 2 + 26 + 8 = 36.

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît. L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs.

Une **classe** regroupe des valeurs proches. La classe [20 ; 22] contient tous les nombres x tels que $20 \leq x \leq 22$.

⚠️ **Attention** · Une valeur ne peut être que dans une seule classe : [13 ; 19], [20 ; 22], [23 ; 25]. Jamais [20 ; 22] et [22 ; 25] : 22 serait compté deux fois.

✏️ À MOI

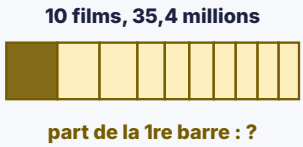
1. Combien de saisons comptent 25 épisodes ? _____
2. Combien de saisons comptent 21 épisodes ou moins ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · ORGANISER LES DONNÉES

2 Fréquences

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** des Simpson, **21** comptent 22 épisodes. Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment l'écrire de plusieurs façons ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris l'effectif de la valeur qui m'intéresse : 21 saisons.
2. Je divise par l'effectif total : 21 ÷ 36.
3. Je lis le résultat décimal : 0,583… que j'arrondis si on me le demande.
4. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage : 58,3 %.

1 **21 saisons ont 22 épisodes**

2 $\frac{21}{36} \approx 0{,}583$ 3 × 100 → **58,3 %**

4



21 carrés foncés sur 36 : un peu plus de la moitié

✅ LA SOLUTION

La fréquence des saisons à 22 épisodes est $f = \frac{21}{36} \approx 0{,}583$, soit environ **58,3 %** des saisons.

La classe [20 ; 22] a une fréquence de 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %.

📌 JE RETIENS

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

Une fréquence est comprise entre 0 et 1. On peut l'écrire en **fraction**, en **nombre décimal** ou en **pourcentage**. La somme de toutes les fréquences vaut 1, soit 100 %.

⚠️ **Attention** · On divise toujours par l'effectif total (36 saisons), pas par le nombre de valeurs différentes (8) ni par le plus grand effectif.

✏️ À MOI

1. Quelle est la fréquence, arrondie au centième, des saisons à 21 épisodes (4 saisons) ?

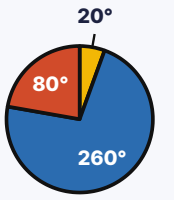
2. Mentalement : 9 saisons sur 36, quel pourcentage ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · LES REPRÉSENTER

3 Diagrammes en bâtons et circulaires

🔎 JE DÉCOUVRE

Les **36 saisons** sont rangées en trois classes : **2**, **26** et **8** saisons.
Comment montrer cette répartition d'un seul coup d'œil ?

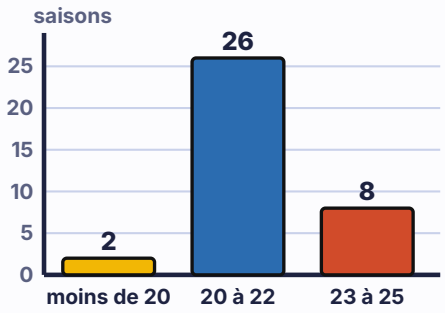


angle = effectif × 10°

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Bâtons : un axe pour les classes, un axe pour les effectifs. La hauteur du bâton est l'effectif.
2. Cercle : l'angle est proportionnel à l'effectif. Ici 360° ÷ 36 = 10° par saison.
3. Je calcule les angles : 20°, 260° et 80°. Je vérifie : 20 + 260 + 80 = 360.
4. Je lis : le plus haut bâton et le plus grand secteur indiquent la classe la plus fréquente.

1

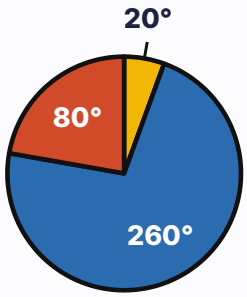


2 angle = effectif × 10°

- 2 × 10 = 20°
- 26 × 10 = 260°
- 8 × 10 = 80°

20° + 260° + 80° = 360°

3



4 plus haut bâton = plus grand secteur
classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36

✅ LA SOLUTION

Angles : 20°, 260° et 80°. Le plus grand secteur est celui de la classe [20 ; 22] : 26 saisons sur 36.
Le total des angles vaut bien 360°.

📌 JE RETIENS

Diagramme en bâtons : la hauteur de chaque bâton est l'effectif (ou la fréquence).

Diagramme circulaire :

$$\text{angle} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}} \times 360°$$

Un diagramme a toujours un titre, des axes avec leur unité, ou une légende.

⚠️ **Attention** · L'axe des effectifs d'un diagramme en bâtons commence à 0. Un axe qui commence plus haut fait paraître les écarts plus grands qu'ils ne sont.

✏️ À MOI

1. Quel est l'angle du secteur pour 9 saisons sur 36 ?

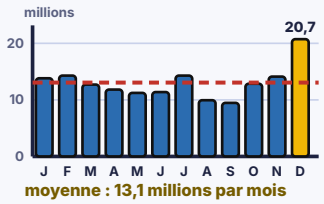
2. Un secteur de 90° représente quelle fréquence ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · LES RÉSUMER PAR UN NOMBRE

4 La moyenne

🔎 JE DÉCOUVRE

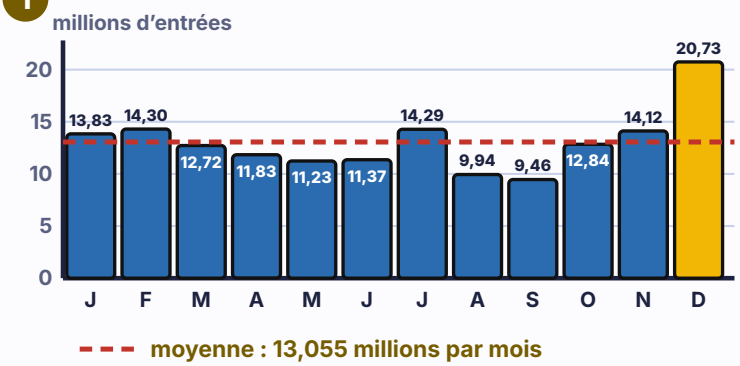
Voici les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2025**, en millions. Combien d'entrées y a-t-il eu en moyenne chaque mois ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'additionne les 12 valeurs : 13,83 + 14,30 + … + 20,73 = 156,66 millions.
2. Je compte les valeurs : il y en a 12.
3. Je divise la somme par le nombre de valeurs : 156,66 ÷ 12 = 13,055.
4. Je contrôle : 13,055 est entre 9,46 et 20,73. Je réponds avec l'unité.

1



2 13,83 + 14,30 + … + 20,73
= 156,66 millions

3 12 mois : on divise par 12
156,66 ÷ 12

4 **13,055 millions**
par mois, en moyenne

✅ LA SOLUTION

En moyenne, il y a eu **13,055 millions d'entrées par mois**, soit environ 13,06 millions.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

$$\text{moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$$

Quand les valeurs ont des effectifs : on multiplie chaque valeur par son effectif, on additionne, puis on divise par l'effectif total.

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série (21,9 épisodes n'existe pas), mais elle est toujours entre la plus petite et la plus grande valeur. Sinon, il y a une erreur.

✏️ À MOI

1. Mentalement : quelle est la moyenne de 12 ; 15 ; 18 ?

_____

2. En 2024, les 12 mois totalisent 181,54 millions. Quelle est la moyenne par mois (au centième) ?

_____

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
effectif	nombre de fois où une valeur apparaît	*« 21 saisons ont 22 épisodes : l'effectif de 22 est 21. »*
effectif total	somme de tous les effectifs	*« 36 saisons en tout. »*
fréquence	effectif divisé par l'effectif total	*« 21/36 ≈ 0,583 ≈ 58,3 %. »*
classe	groupe de valeurs voisines, écrit avec un intervalle	*« la classe [20 ; 22] regroupe 20, 21 et 22 épisodes. »*
diagramme en bâtons	graphique où la hauteur d'un bâton est l'effectif	*« un bâton de hauteur 26 pour la classe [20 ; 22]. »*
diagramme circulaire	cercle partagé en secteurs proportionnels aux effectifs	*« le secteur de 260° représente 26 saisons. »*
moyenne	somme des valeurs divisée par leur nombre	*« 156,66 ÷ 12 = 13,055 millions d'entrées par mois. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Calculer une moyenne avec des effectifs

calculatrice

Voici le nombre d'épisodes des **10 premières saisons** des Simpson :
13 · 22 · 24 · 22 · 22 · 25 · 25 · 25 · 25 · 23. Calcule la moyenne d'épisodes par saison.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 13 → 1 ; 22 → 3 ; 23 → 1 ; 24 → 1 ; 25 → 4	Je range les valeurs dans un tableau d'effectifs.
2 1 + 3 + 1 + 1 + 4 = 10	J'additionne les effectifs : c'est l'effectif total.
3 13 × 1 + 22 × 3 + 23 × 1 + 24 × 1 + 25 × 4 = 13 + 66 + 23 + 24 + 100 = **226**	Je multiplie chaque valeur par son effectif, puis j'additionne.
4 226 ÷ 10 = **22,6**	Je divise la somme par l'effectif total.

🔁 **Je vérifie** · 22,6 est entre 13 et 25, et 10 × 22,6 = 226 ✓

✅ **Les 10 premières saisons comptent en moyenne 22,6 épisodes.**

→ Je m'entraîne : exercice 7

Mes notes

✍️ À toi : fréquence et angle

🧮 calculatrice

Voici le nombre d'épisodes des saisons **11 à 20** : 22 · 21 · 22 · 22 · 22 · 21 · 22 · 22 · 20 · 21. Calcule la fréquence de la valeur 22, puis l'angle du secteur de la valeur 21 dans un diagramme circulaire.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 22 → ☐ ; 21 → 3 ; 20 → 1	Je compte combien de fois chaque valeur apparaît.
2 6 + 3 + 1 = ☐	L'effectif total est la somme des effectifs.
3 fréquence de 22 : 6 ÷ 10 = ☐ = ☐ %	Effectif divisé par l'effectif total, puis × 100.
4 angle de 21 : 3 ÷ 10 × 360 = ☐ °	Le secteur est proportionnel à l'effectif : fréquence × 360°.

🔁 **Je vérifie** · 60 % + 30 % + 10 % = 100 % ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 4

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 71 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Un tableau d'effectifs

notion 2

Une boutique de jeux vidéo (fictive) a relevé le nombre de jeux achetés par client. Complète.

Jeux achetés	1	2	3	4	5
Effectif	3	13	5	11	6

a. Effectif total : [a] clients

b. Nombre de clients ayant jeux achetés **1 ou 2** : [b]

c. Fréquence, en %, de la valeur **5** (arrondie à l'unité) : [c] %

d. Valeur la plus fréquente : voir la case en dessous

d. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

📝 Mes notes

2 🌱 Guidé Un tableau d'effectifs, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une salle d'arcade (fictive) a relevé le nombre de parties jouées par visiteur. Dans ce tableau, l'effectif total vaut 20 : chaque visiteur compte donc pour 5 %.

Parties jouées	1	2	3	4
Effectif	6	5	2	7

Début du calcul : 6 + 5 + … = ?

a. Effectif total : [a] visiteurs

b. Fréquence de la valeur **4** en décimal (7 ÷ 20) : [b]

c. La même fréquence en % (0,35 × 100) : [c] %

3 🚀 Défi Retrouver les effectifs

notion 2

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une boutique de jeux vidéo (fictive) a relevé le nombre de jeux achetés par client. Cette fois, on connaît une fréquence : la valeur 3 a été relevée 4 fois et représente 10 % de l'ensemble.

Jeux achetés	1	2	3	4
Effectif	10	14	4	?

a. Effectif total : [a] clients

b. Effectif de la valeur 4 : [b]

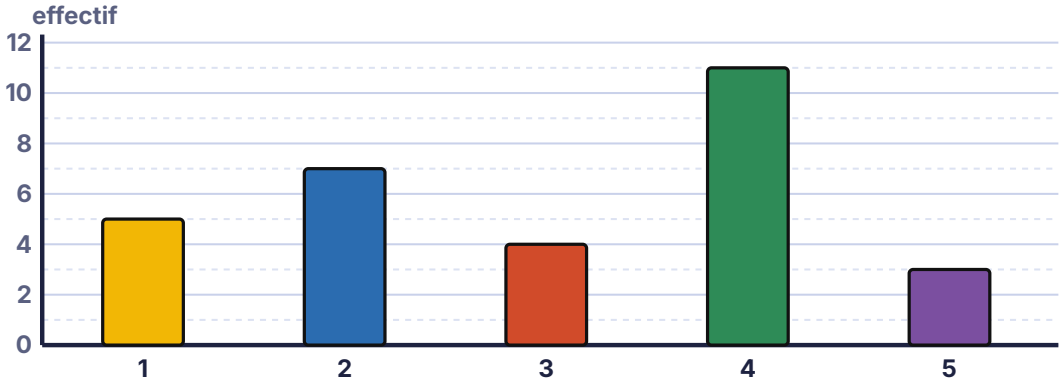
c. Fréquence de la valeur 4, en % (arrondie à l'unité) : [c] %

📝 Mes notes

4 Du bâton au secteur

notion 3

Un club de cinéma (fictif) a relevé le nombre de films vus par membre en un mois. Le diagramme en bâtons donne le nombre de membres pour chaque valeur de « films vus ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.



a. Effectif de la valeur **4** : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Angle du secteur de la valeur 4 : [c] °

d. Fréquence de la valeur 4, en % (à l'unité) : [d] %

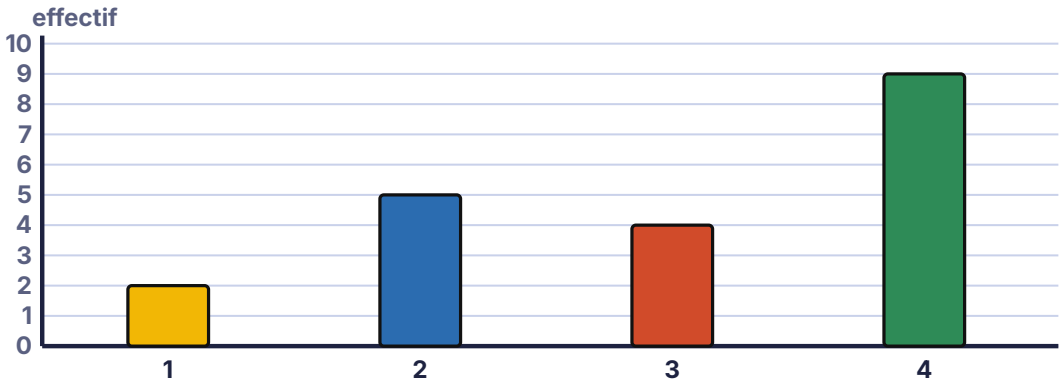
📝 Mes notes

5 Guidé Lire un diagramme en bâtons, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une salle d'arcade (fictive) a relevé le nombre de parties jouées par visiteur. Le diagramme en bâtons donne le nombre de visiteurs pour chaque valeur de « parties jouées ». On veut aussi construire le diagramme circulaire.



Aide : 360° ÷ 20 = 18° pour chaque client.

a. Effectif de la valeur **1** : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Angle du secteur de la valeur 1 : [c] °

d. Fréquence de la valeur 1, en % (à l'unité) : [d] %

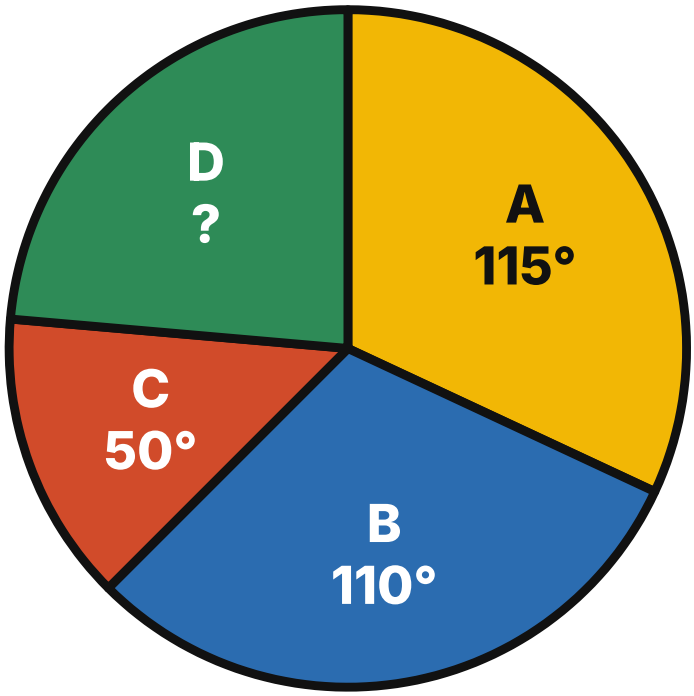
📝 Mes notes

6 Défi Retrouver les effectifs à partir des angles

notion 3

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une salle d'arcade (fictive) a relevé le nombre de parties jouées par visiteur. Le diagramme circulaire a quatre secteurs. Le secteur B mesure 110° et correspond à 22 visiteurs. Les secteurs A, B, C mesurent 115°, 110°, 50°.



a. Fréquence du secteur B, en % (au dixième) : [a] %

b. Effectif total : [b]

c. Effectif du secteur C (50°) : [c]

d. Angle du secteur D : [d] °

📝 Mes notes

7 Une moyenne avec des effectifs

notion 4

Un jeu en ligne (fictif) a relevé ses minutes de jeu : chaque valeur est répétée selon son effectif.

Valeur	10	14	13	13	18
Effectif	9	6	5	4	2

a. Effectif total : [a]

b. Somme de (valeur × effectif) : [b]

c. Moyenne (arrondie au dixième) : [c]

d. La moyenne est-elle l'une des valeurs de la série ?

d. ☐ oui ☐ non

8 🌱 Guidé Une moyenne de tête

notion 4

> Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Voici les épisodes vus sur 4 semaines : 13 ; 8 ; 7 ; 12. On calcule la moyenne en deux étapes.

Semaines	1	2	3	4
Épisodes vus	13	8	7	12

a. Somme des 4 valeurs : [a]

b. Moyenne (somme ÷ 4) : [b]

La moyenne est-elle comprise entre 7 et 13 ? Si oui, c'est cohérent.

9 🚀 Défi La valeur qui manque

notion 4

> Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Sur 5 parties, la moyenne est de 11 points marqués. Les 4 premières valeurs sont : 11 ; 11 ; 8 ; 15. On cherche la dernière.

Parties	1	2	3	4	5
Points marqués	11	11	8	15	?

a. Somme des 5 valeurs (moyenne × 5) : [a]

b. La 5e valeur : [b]

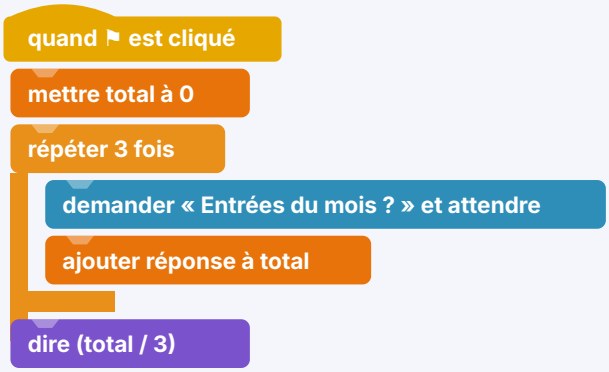
c. Quelle 6e valeur faut-il pour que la moyenne monte à 12 ? [c]

📝 Mes notes

10 🐱 Je programme · calculer une moyenne

notion 4 · Scratch

Un programme peut faire la somme de plusieurs nombres : il utilise une variable « total » qu'il augmente à chaque réponse, puis il divise par le nombre de réponses.



1. Les trois réponses sont 12 ; 15 ; 18. Que vaut « total » à la fin ?

   _____

2. Que dit le lutin à la fin ?

   _____

3. Que faut-il changer pour 12 mois ?

   _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

11 🌱 Guidé · Petit problème · Le top 5 du cinéma en 2025 (pas à pas)

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les **5 films** les plus vus en France en 2025.

Rang	Film	Entrées (millions)
1	Zootopie 2	6,18
2	Lilo & Stitch	5,10
3	Avatar : De feu et de cendres	4,58
4	F1 le film	3,31
5	Jurassic World : Renaissance	2,97

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

a. Quel film a fait le plus d'entrées ?

b. Additionne les 5 nombres : 6,18 + 5,10 + 4,58 + 3,31 + 2,97. C'est l'effectif total, en millions.

total : _____

c. Calcule la fréquence de Zootopie 2 dans ce top 5 : 6,18 ÷ 22,14 (arrondie au millième).

_____

d. Écris cette fréquence en pourcentage, arrondi à l'unité.

_____

💡 Coup de pouce · exercice 11 : Total : 22,14. Fréquence : 6,18 ÷ 22,14 ≈ 0,279. Pourcentage : × 100.

12 Petit problème — Le top 10 du cinéma en 2025

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les **10 films** les plus vus en France en 2025.

Rang	Film	Millions
1	Zootopie 2	6,18
2	Lilo & Stitch	5,10
3	Avatar : De feu et de cendres	4,58
4	F1 le film	3,31
5	Jurassic World : Renaissance	2,97
6	God save the Tuche	2,95
7	Minecraft, le film	2,66
8	Mufasa : Le roi lion	2,64
9	Dragons	2,55
10	Mission : Impossible – The Final Reckoning	2,46

Source : CNC (données Comscore), communiqué du 30 décembre 2025, entrées en millions.

a. Calcule le total des entrées de ces 10 films (en millions).

total : _____

b. Quelle est la fréquence de Zootopie 2 dans ce top 10, en pourcentage (arrondie au dixième) ?

_____

c. Combien de films dépassent 3 millions d'entrées ?

_____

d. Les trois premiers films font-ils plus de la moitié des entrées du top 10 ? Justifie avec un calcul.

_____

_____

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 12 : Total : 35,4. Zootopie 2 : 6,18 ÷ 35,4 × 100. Trois premiers : 6,18 + 5,10 + 4,58.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Commence par le total (36 saisons) : il sert pour la fréquence, l'angle et la moyenne.

13 Défi · 5 étapes Les saisons des Simpson

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Communiquer

Une saison de série, c'est un ensemble d'épisodes diffusés pendant une année de télévision. Les Simpson ont **36 saisons** terminées, soit **790 épisodes**. On range les saisons selon leur nombre d'épisodes.

Épisodes par saison	moins de 20	de 20 à 22	de 23 à 25
Saisons	2	26	8

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

a. Calcule l'effectif total (le nombre de saisons).

b. Quelle est la fréquence de la classe « de 20 à 22 » en pourcentage (au dixième) ?

c. Calcule l'angle du secteur de cette classe dans un diagramme circulaire.

d. Calcule le nombre moyen d'épisodes par saison (790 épisodes en 36 saisons), arrondi au dixième.

e. Un fan affirme : « Chaque saison compte exactement 22 épisodes. » A-t-il raison ? Justifie.

Communiquer 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** résumer un relevé (pièces, commandes, durées) en un nombre et un graphique pour le présenter à un chef d'équipe.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 13 : Total : 36. Fréquence : 26 ÷ 36. Angle : 26 × 10. Moyenne : 790 ÷ 36.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes, avec de vraies données. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

14 Défi · 5 étapes — Le cinéma en France, mois par mois (2025)

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les entrées en salle en France, mois par mois, en **2025** (en millions).

Millions d'entrées	jan.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2025	13,83	14,30	12,72	11,83	11,23	11,37	14,29	9,94	9,46	12,84	14,12	20,73

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

1 Calculer le nombre total d'entrées de l'année 2025. — Réaliser

2 En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième. — Réaliser

3 Combien de mois sont en dessous de cette moyenne ? Expliquer la méthode. — Analyser

4 Quelle part de l'année représente le mois de décembre ? Donner un pourcentage arrondi au dixième. — Réaliser

5 Un journaliste écrit : « En 2025, chaque mois a compté 13,06 millions d'entrées. » Expliquer pourquoi cette phrase est fausse. — Communiquer

Valider — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** vérifier un relevé mensuel (consommation, production, ventes) et repérer un mois anormal.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice 14 : Total : 156,66. Moyenne : 156,66 ÷ 12. Part de décembre : 20,73 ÷ 156,66 × 100.

15 🚀 Défi · Cas pratique · Retrouver une moyenne : 2024 contre 2025

notion 4 · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Le CNC (Centre national du cinéma) compte les billets vendus dans les salles : une **entrée**, c'est un billet vendu.

Voici les entrées de **2024** et de **2025** (en millions).

Millions d'entrées	jan.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2024	13,71	15,06	15,19	11,92	15,71	14,14	17,90	14,13	10,07	15,34	17,83	20,54
2025	13,83	14,30	12,72	11,83	11,23	11,37	14,29	9,94	9,46	12,84	14,12	20,73

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

a. Calcule le nombre moyen d'entrées par mois en 2024, arrondi au centième.

_____

b. Calcule combien d'entrées il a manqué en 2025 pour égaler le total de 2024.

écart : _____

c. Les 11 premiers mois de 2025 font 135,93 millions. Quel nombre d'entrées en décembre aurait donné une moyenne de 14,5 millions par mois sur l'année ?

_____

d. Ce résultat est-il vraisemblable, sachant que décembre 2025 a fait 20,73 ? Explique.

Analyser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** savoir quel total il faut atteindre pour tenir une moyenne visée, par exemple un objectif de ventes par mois.

👩‍🔧 Le métier derrière la scène

Boulanger ou boulangère

Il fabrique le pain et les viennoiseries, règle la production de chaque jour d'après les ventes des jours précédents, et limite les invendus.

📐 **Ses maths** · moyenne des ventes par jour, fréquences des produits les plus vendus, pourcentage de pertes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Boulanger
- Bac pro Boulanger-pâtissier

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **15** : Total visé : 14,5 × 12 = 174. Décembre : 174 − 135,93.

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un effectif total et regrouper en classes.	**1**, **13**	☐	☐	☐
calculer une fréquence et l'écrire de plusieurs façons.	**1**, **12**, **14**	☐	☐	☐
lire et construire un diagramme en bâtons ou circulaire.	**4**, **13**	☐	☐	☐
calculer une moyenne, avec ou sans effectifs.	**7**, **14**, **15**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Effectifs d'une série : 4 ; 4 ; 3 ; 4. Quel est l'effectif total ?

2. 12 élèves sur 48 : fréquence en % ?

3. Moyenne de 9, 6, 10, 7 ?

4. 1 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Calcule 9 × 7.

6. Calcule 1/2 + 1/4.
   ☐ 1/8 ☐ 3/4 ☐ 1/3

7. Calcule 30 % de 70.

8. Calcule 7 × 0,1.

9. Calcule 2/7 × 7/4.
   ☐ 8/49 ☐ 1/2 ☐ 9/11

10. Résous x + 3 = 10.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Statistique à une variable

Ciné-club et soirée séries · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les données utiles dans le tableau ou l'énoncé.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le calcul ou le diagramme qui répond à la question.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un effectif, une fréquence, un angle ou une moyenne.	5,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle mon résultat et je dis s'il est vraisemblable.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule la moyenne de 8 ; 10 et 12. — Réaliser — 1 pt

_____

2 Sur 20 spectateurs, 5 viennent en groupe. Quelle est la fréquence des spectateurs en groupe ? — Réaliser — 1 pt

☐ 1/4 ☐ 1/5 ☐ 1/2

3 Un secteur d'un diagramme circulaire mesure 90°. Quelle fraction du cercle représente-t-il ? — Analyser — 1 pt

☐ 1/4 ☐ 1/3 ☐ 1/2

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le ciné-club — 3 pts

Un ciné-club (fictif) a organisé **10 séances**. Voici le nombre de spectateurs par séance.

Spectateurs par séance	20	25	30	40
Nombre de séances	2	3	4	1

4 Combien de séances ont réuni 30 spectateurs ? — S'approprier — 0,5 pt

_____

5 Vérifier que le club a organisé 10 séances en tout. — Réaliser — 0,5 pt

_____

6 Calculer la fréquence des séances à 30 spectateurs, en pourcentage. — Réaliser — 1 pt

_____

7 On construit un diagramme circulaire. Calculer l'angle du secteur des séances à 30 spectateurs. — Analyser — 1 pt

Exercice 2 — Le cinéma en été 2025 — 3 pts

Voici les entrées dans les cinémas français en **2025**, en millions : **juin** 11,37 ; **juillet** 14,29 ; **août** 9,94.

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

8 Calculer le nombre total d'entrées de ces trois mois (en millions). — Réaliser — 1 pt

9 En déduire le nombre moyen d'entrées par mois, arrondi au centième. — Réaliser — 1 pt

10 Un journaliste écrit : « Chaque mois d'été a dépassé 12 millions d'entrées. » A-t-il raison ? Justifier avec les données. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

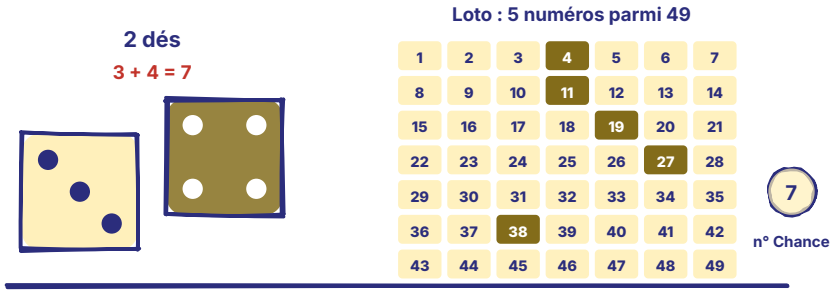
📝 Mes notes

Chapitre 2 · Statistique et probabilités · probabilités

Probabilités

Issues, fréquences, probabilité, événement contraire

Ce chapitre dans l'appli



La scène Dé à 20 faces · Loto · Simulation

Au Loto, tu as **1 chance sur 19 068 840** de gagner le rang 1. Est-ce possible ? Est-ce plus ou moins probable qu'obtenir un « 20 » avec un dé à 20 faces ? Et quelle est la probabilité de ne pas gagner ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Le plan du chapitre

A **Le hasard et ses issues**
1. Expérience aléatoire, issues et événements

B **Fréquence et probabilité**
2. Fluctuation et stabilisation des fréquences · 3. La probabilité d'un événement

C **Contraire et deux épreuves**
4. Événement contraire et deux épreuves

Dans ce chapitre

- Je saurai décrire une expérience aléatoire : ses issues possibles et un événement.
- Je saurai calculer une fréquence et observer qu'elle se stabilise quand le nombre d'essais augmente.
- Je saurai calculer la probabilité d'un événement dans un cas simple.
- Je saurai utiliser l'événement contraire et compter les issues de deux épreuves.

Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Probabilités* : tu as calculé la probabilité d'un événement simple, comme obtenir un 6 avec un dé.
- Collège *Fréquences et pourcentages* : tu as calculé une fréquence et écrit une proportion en pourcentage.

Exemple du collège · Au collège : un dé à 6 faces. La probabilité d'obtenir 6 est 1/6.

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : un dé à 20 faces et une simulation de 5 000 lancers montrent la stabilisation de la fréquence de « 20 » vers 0,05 ; on compare avec le Loto (1 chance sur 19 068 840) et on dénombre les 36 issues de deux dés.

✅ CE QUI RESTE

- Probabilité = issues favorables ÷ issues possibles.
- Une probabilité est comprise entre 0 et 1.
- Écrire un nombre en fraction, en décimal et en pourcentage.

➕ CE QUI CHANGE

- On observe la fluctuation et la stabilisation des fréquences avec une simulation.
- On utilise l'événement contraire : P(non A) = 1 − P(A).
- On dénombre les issues de deux épreuves avec un tableau.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Comprendre les jeux de hasard et les risques : évaluer une chance, comparer des fréquences observées à une probabilité, repérer un raisonnement faux.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Un booster de 20 cartes (fictif)

Type de carte	Commune	Peu commune	Rare
Nombre de cartes	13	4	3

Un booster est un paquet de cartes à collectionner, vendu fermé. Ce booster (fictif) contient 20 cartes. On en tire une au hasard, sans regarder.

1. Combien y a-t-il de cartes dans le booster ?

_____

2. Quelle est la probabilité de tirer une carte rare ? (écris un nombre décimal)

_____

3. Quel événement est le plus probable ?

- ☐ tirer une carte rare
- ☐ tirer une carte peu commune
- ☐ tirer une carte commune

4. Quelle est la probabilité de ne pas tirer une carte rare ? (décimal)

_____

5. Quelle est la probabilité de tirer une carte légendaire (il n'y en a aucune) ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LE HASARD ET SES ISSUES

1 Expérience aléatoire, issues et événements

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de rôle, une action réussit si le dé à **20 faces** donne **15 ou plus**. Peut-on prévoir le résultat du lancer ? Quels résultats font réussir l'action ?

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	**15**
16	**17**	**18**	**19**	**20**

20 issues, dont 6 de 15 à 20

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je décris l'expérience aléatoire : on lance un dé à 20 faces. Son résultat dépend du hasard.
2. Je liste toutes les issues possibles : 1, 2, 3, …, 20. Il y en a 20.
3. Je traduis l'événement : A = « obtenir au moins 15 ».
4. Je liste les issues qui réalisent A (les issues favorables) : 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a 6.

1 Expérience aléatoire : on lance un dé à 20 faces, le résultat dépend du hasard

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

20 issues possibles : 1, 2, 3, …, 20

3 Événement A : « obtenir au moins 15 »

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

4 6 issues favorables sur 20 : 15, 16, 17, 18, 19, 20

les 14 autres issues ne réalisent pas A

✅ LA SOLUTION

Il y a **20 issues** possibles. On ne peut pas prévoir laquelle sortira : c'est le hasard.

L'événement A est réalisé par 6 issues : 15, 16, 17, 18, 19 et 20.

📌 JE RETIENS

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont le résultat dépend du hasard. Ses résultats possibles sont les **issues**.

Un **événement** est formé d'une ou plusieurs issues, les issues **favorables**. Un événement est **impossible** s'il n'a aucune issue favorable, **certain** si toutes les issues le sont.

⚠️ **Attention** · On compte les issues possibles avec toutes les faces (20), pas seulement celles qui t'intéressent. Et « au moins 15 » comprend 15 : les issues favorables sont 15, 16, …, 20, soit 6 issues et non 5.

✏️ À MOI

1. Combien d'issues possibles pour un dé à 6 faces ?

_____

2. Dé à 6 faces : combien d'issues favorables à « obtenir un nombre pair » ?

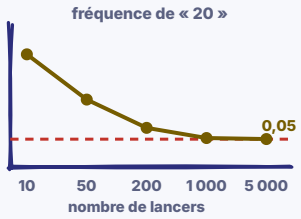
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ

2 Fluctuation et stabilisation des fréquences

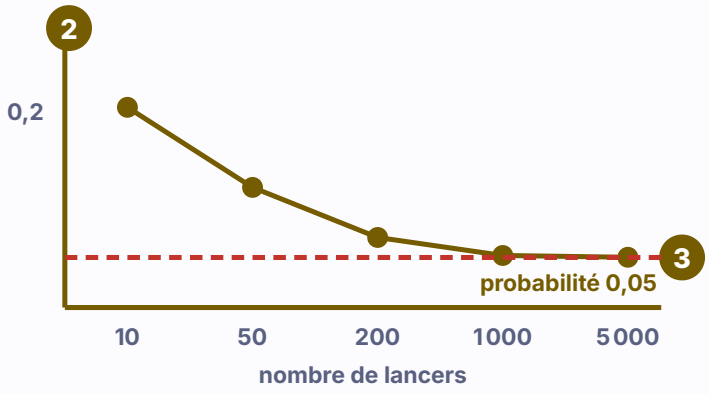
🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme simule des lancers d'un dé à **20 faces** et compte les « 20 ». Sur 50 lancers, il en trouve **6**. Sur une autre série de 50 lancers, seulement **3**. Pourquoi ce nombre change-t-il ? Et que se passe-t-il avec **5 000** lancers ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note le nombre de lancers et le nombre de fois où l'événement s'est produit.
2. Je calcule la fréquence : nombre de réalisations ÷ nombre de lancers.
3. Je recommence avec plus de lancers et je compare les fréquences obtenues.
4. Je compare à la probabilité : plus il y a de lancers, plus la fréquence s'en rapproche.



1 **nombre de « 20 » ÷ lancers**

2 ÷ 10 = 0,2

14 ÷ 200 = 0,07

251 ÷ 5 000 = 0,0502

4 **plus il y a de lancers, plus la fréquence se rapproche de 0,05**

✅ LA SOLUTION

Avec 10 lancers, la fréquence de « 20 » est 0,2 : très loin de 0,05. Avec 5 000 lancers, elle vaut 251 ÷ 5 000 = 0,0502 : presque 0,05 = 1 ÷ 20.

Six séries de 50 lancers donnent 6, 3, 3, 2, 0 et 5 fois « 20 » : les fréquences changent d'une série à l'autre.

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

📌 JE RETIENS

La **fluctuation** : avec le même nombre de lancers, deux séries donnent des fréquences différentes. Elle est forte quand il y a peu de lancers.

La **stabilisation** : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche d'un nombre fixe, la **probabilité** de l'événement.

⚠️ **Attention** · Une fréquence observée n'est pas la probabilité : avec peu de lancers, elle peut s'en éloigner beaucoup. Le hasard n'a pas de mémoire : un « 20 » absent depuis longtemps n'a pas plus de chances de sortir au lancer suivant.

✏️ À MOI

1. Un joueur lance 50 fois une pièce et obtient 28 piles. Quelle est la fréquence de pile ?

2. Sur 200 lancers, la fréquence de « 20 » est 0,07. Combien de fois « 20 » est-il sorti ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ

3 La probabilité d'un événement

🔎 JE DÉCOUVRE

Au **Loto**, il existe **19 068 840** grilles différentes. Une seule gagne le rang 1. Quelle est la probabilité de gagner avec une grille ? Est-ce impossible ?



5 numéros parmi 49

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je vérifie que toutes les issues ont la même chance.
2. Je compte les issues possibles, puis les issues favorables.
3. Je divise : issues favorables ÷ issues possibles.
4. Je contrôle : le résultat est entre 0 et 1.

1 Loto, rang 1 : 19 068 840 grilles possibles, une seule gagnante

2 P = 1 ÷ 19 068 840

environ 5,2 chances sur 100 millions

4 EuroMillions : 139 838 160 grilles

7,33 fois plus que le Loto

3



✅ LA SOLUTION

Au rang 1, une seule grille gagne parmi 19 068 840 : $P = \frac{1}{19\,068\,840}$ soit environ 5,2 chances sur 100 millions. C'est très proche de 0, mais pas égal à 0 : possible, très rare.

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10).

📌 JE RETIENS

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

Valable quand toutes les issues ont la même chance.

$0 \leq P(A) \leq 1$: impossible = 0, certain = 1.

⚠️ **Attention** · Une probabilité est toujours entre 0 et 1 : 1,2 ou −0,3 est faux. P = 0 veut dire « impossible », pas « très rare » : gagner au Loto est très rare, mais pas impossible.

✏️ À MOI

1. Dé à 6 faces : quelle est la probabilité d'obtenir un 6 ? (en fraction)

_____

2. Dé à 6 faces : quelle est la probabilité d'obtenir 7 ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · CONTRAIRE ET DEUX ÉPREUVES

4 Événement contraire et deux épreuves

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de société (fictif), on lance **deux dés** et on additionne. Il faut **au moins 10** pour avancer de trois cases. Quelle est la probabilité d'y arriver ? Et celle de ne pas y arriver ?



4 + 6 = 10

36 issues possibles avec deux dés

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues avec un tableau : deux dés donnent 6 × 6 = 36 issues.
2. Je repère les cases qui réalisent A = « somme au moins 10 » et je les compte : 6.
3. Je calcule P(A) = 6 ÷ 36 = 1/6 ≈ 0,17.
4. Le contraire de A est « la somme est au plus 9 » : P(non A) = 1 − P(A) = 5/6 ≈ 0,83.

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

1. **deux dés : 6 × 6 = 36 issues**
2. **A : « la somme est au moins 10 »**
   cases colorées : 4+6, 5+5, 5+6, 6+4, 6+5, 6+6
3. **P(A) = 6 ÷ 36 = 1/6 ≈ 0,17**
4. **contraire : 30 ÷ 36 = 5/6 ≈ 0,83**
   0,17 + 0,83 = 1

✅ LA SOLUTION

La somme est au moins 10 pour 6 cases sur 36 : P(A) = 6/36 = 1/6 ≈ 0,17. L'événement contraire « la somme est au plus 9 » compte 30 cases : 30/36 = 5/6 ≈ 0,83 = 1 − 1/6. On a bien 0,17 + 0,83 = 1.

📌 JE RETIENS

L'**événement contraire** de A est « A n'a pas lieu », noté **non A**. $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

Avec **deux épreuves** (deux dés, deux pièces, une pièce et un dé), on multiplie les nombres d'issues : 6 × 6 = 36 ; 2 × 2 = 4 ; 2 × 6 = 12. Un tableau ou un arbre aide à les lister.

⚠️ **Attention** · Avec deux dés, les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 7 a 6 cases sur 36, la somme 2 une seule (1 + 1). On compte les cases du tableau, pas les sommes possibles (2 à 12).

✏️ À MOI

1. La probabilité de gagner est 0,3. Quelle est la probabilité de ne pas gagner ?

2. On lance deux pièces. Combien d'issues possibles ?

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
expérience aléatoire	expérience dont le résultat dépend du hasard	*« lancer un dé à 20 faces. »*
issue	résultat possible d'une expérience aléatoire	*« un dé à 20 faces a 20 issues. »*
événement	ensemble d'issues	*« obtenir au moins 15 : 6 issues favorables. »*
fluctuation	une fréquence change d'une série à l'autre	*« 3 ou 6 fois le 20 sur 50 lancers. »*
probabilité	nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance d'un événement	*« P(obtenir 20) = 1/20 = 0,05. »*
événement contraire	l'événement qui se réalise quand A n'a pas lieu	*« P(non A) = 1 − P(A) = 1 − 0,3 = 0,7. »*
deux épreuves	deux expériences qui s'enchaînent	*« deux dés : 6 × 6 = 36 issues. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Calculer une probabilité et son contraire** — calculatrice

Dans une kermesse (fictive), la roue de la chance a **12 secteurs** identiques : 1 gros lot, 3 petits lots et 8 secteurs « perdu ». On la fait tourner une fois. Calcule la probabilité de gagner un lot, puis celle de perdre.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 12 secteurs identiques	Les issues possibles sont les 12 secteurs : toutes ont la même chance.
2 1 + 3 = **4** secteurs gagnants	J'additionne les issues favorables à « gagner un lot ».
3 P(gagner) = 4 ÷ 12 = 1/3 ≈ **0,33**	Issues favorables ÷ issues possibles, simplifié.
4 P(perdre) = 1 − 1/3 = 2/3 ≈ **0,67**	Le contraire de « gagner » est « perdre ».

🔁 **Je vérifie** · 8 ÷ 12 = 2/3 ✓ et 0,33 + 0,67 = 1 ✓

✅ **La probabilité de gagner un lot est 1/3 (environ 0,33) ; celle de perdre est 2/3 (environ 0,67).**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 7

Mes notes

✍️ À toi : fréquence et probabilité

🧮 calculatrice

On simule **200 lancers** d'un dé équilibré à 20 faces : « 20 » est sorti **14 fois**. Calcule la fréquence de « 20 », la probabilité de « 20 », puis l'écart entre les deux.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 issues possibles : ☐	Le dé a 20 faces, toutes équilibrées.
2 P(« 20 ») = 1 ÷ 20 = ☐	Une issue favorable sur 20 issues possibles.
3 fréquence = 14 ÷ 200 = ☐	Nombre de « 20 » divisé par nombre de lancers.
4 écart = 0,07 − 0,05 = ☐	Je soustrais la plus petite valeur de la plus grande.

🔁 **Je vérifie** · 0,07 est proche de 0,05 : la fréquence se rapproche de la probabilité ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 4

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 71 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Issues et événement

notion 3

Un dé à 10 faces, numérotées de 1 à 10, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir un nombre strictement inférieur à 4 ».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a. Nombre d'issues possibles : [a] ☐

b. Nombre d'issues favorables à A : [b] ☐

c. Probabilité de A (en décimal) : [c] ☐

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] ☐ %

📝 Mes notes

2 🌱 Guidé Une probabilité, pas à pas

notion 3

> Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un sac (fictif) contient 20 jetons identiques au toucher : 8 rouges et 12 d'autres couleurs. On tire un jeton au hasard. L'événement A est « tirer un jeton rouge ».



Début du calcul : 8 issues favorables sur 20 issues possibles → 8 ÷ 20

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Probabilité de A (en décimal) : [b]

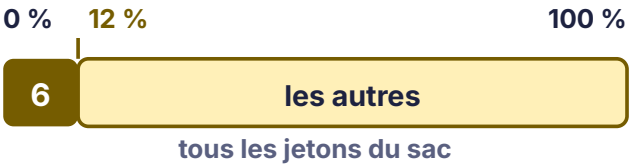
c. La même probabilité, en % : [c] %

3 🚀 Défi Retrouver le nombre de jetons

notion 3

> Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Dans un sac (fictif), 6 jetons sont rouges. La probabilité de tirer un jeton rouge au hasard est de 12 %. Cette fois, on connaît la probabilité et on cherche le nombre de jetons.



a. Nombre total de jetons : [a]

b. Nombre de jetons qui ne sont pas rouges : [b]

c. Probabilité de ne pas tirer un jeton rouge (décimal) : [c]

d. On ajoute 10 jetons rouges dans le sac. Nouvelle probabilité de tirer un rouge (arrondie au centième) : [d]

📝 Mes notes

4 Fluctuation et stabilisation

notion 2

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus. On calcule la fréquence de pile : nombre de piles ÷ nombre de lancers.

Nombre de lancers	20	100	500	2000
Nombre de piles	8	46	261	976

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : [a]

b. Fréquence de pile pour 2000 lancers (arrondie au millième) : [b]

c. Écart entre la fréquence pour 20 lancers et 0,5 : [c]

d. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ? (voir la case en dessous)

d. ☐ 20 ☐ 100 ☐ 500 ☐ 2000

5 Guidé Observer les fréquences, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On simule des lancers d'une pièce équilibrée. La probabilité d'obtenir « pile » est 0,5. Le tableau donne le nombre de piles obtenus. On calcule la fréquence de pile : nombre de piles ÷ nombre de lancers.

Nombre de lancers	20	200
Nombre de piles	8	94

a. Fréquence de pile pour 20 lancers : [a]

b. Fréquence de pile pour 200 lancers (au millième) : [b]

c. Avec combien de lancers la fréquence est-elle la plus proche de 0,5 ? (voir la case en dessous)

c. ☐ 20 ☐ 200

📝 Mes notes

6 🚀 Défi Prévoir et comparer

notion 2

> Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Dans un jeu de cartes (fictif), la probabilité qu'un booster contienne une carte rare est 0,05. Une boutique en ouvre 1000 et en compte 47 avec une carte rare.

	Boosters ouverts	Avec une carte rare
Observé	1 000	47

a. Nombre de boosters attendu avec une carte rare (probabilité × 1000) : [a]

b. Fréquence observée, au millième : [b]

c. Écart entre le nombre observé et le nombre attendu : [c]

d. Peut-on prévoir exactement le nombre obtenu en ouvrant 10 boosters ? (voir la case en dessous)

d. ☐ oui ☐ non

7 Une pièce et un dé

notion 4

On lance une pièce équilibrée, puis un dé à 6 faces équilibré. Le tableau donne les 12 issues possibles. L'événement A est « pile et un nombre pair ».

Pièce \ Dé	1	2	3	4	5	6
Pile	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Face	F1	F2	F3	F4	F5	F6

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (arrondie au centième) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A (au centième) : [d]

📝 Mes notes

8 Guidé Deux pièces, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On lance deux pièces équilibrées l'une après l'autre. Chaque pièce donne pile (P) ou face (F). Voici toutes les issues. L'événement A est « deux faces ».

	P	F
P	PP	PF
F	FP	**FF**

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Probabilité de A (décimal) : [b]

c. Probabilité de « au moins un pile », le contraire de A : [c]

9 Défi Deux dés : la somme

notion 4

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

On lance deux dés à 6 faces équilibrés et on additionne les deux nombres. L'événement A est « obtenir une somme d'au moins 11 ». Le tableau donne toutes les sommes possibles ; à toi de repérer celles qui conviennent.

Dé 1 \ Dé 2	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (au centième) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire (au centième) : [d]

e. Quelle somme est la plus probable ? (voir la case en dessous)

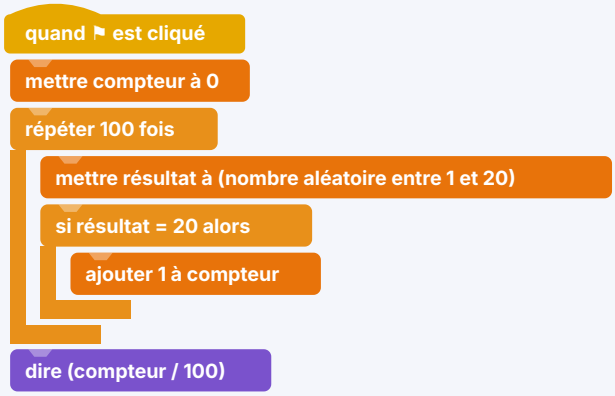
e. ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

📝 Mes notes

10 🐱 Je programme · simuler le dé à 20 faces

notion 2 · Scratch

Un programme peut lancer un dé à 20 faces des centaines de fois en une seconde et compter les « 20 ». Lis le programme, puis réponds.



1. À la fin, compteur vaut 6. Que dit le lutin ?

   _____

2. Quelle est la probabilité théorique d'obtenir 20 ?

   _____

3. Que faut-il changer pour que le programme compte « au moins 15 » ?

   _____

4. Que faut-il changer pour mieux voir la stabilisation ?

   _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

11 🌱 Guidé · Petit problème · Le Loto, pas à pas

notion 3 · S'approprier · Réaliser

> Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Au **Loto**, un joueur remplit une grille : il choisit **5 numéros parmi 49** et **1 numéro chance parmi 10**. Au tirage, une seule combinaison gagne le rang 1, et toutes les combinaisons ont la même chance de sortir.

Il existe **19 068 840** grilles différentes.

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10).

a. Combien de grilles différentes peut-on remplir ? (lis le texte)

_____

b. Combien de grilles gagnent au rang 1 ?

_____

c. La probabilité de gagner est 1 ÷ 19 068 840. Calcule 100 000 000 ÷ 19 068 840 (au dixième) : c'est le nombre de grilles gagnantes attendues pour 100 millions de grilles jouées.

_____

d. Gagner au rang 1 est-il impossible ? Justifie.

_____

_____

🍼 Coup de pouce · exercice **11** : Grilles possibles : 19 068 840. Grille gagnante : 1. Puis 100 000 000 ÷ 19 068 840.

12 Petit problème Loto ou EuroMillions ?

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Au **Loto**, un joueur remplit une grille : il choisit **5 numéros parmi 49** et **1 numéro chance parmi 10**. Au tirage, une seule combinaison gagne le rang 1, et toutes les combinaisons ont la même chance de sortir.

À l'**EuroMillions**, on choisit 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12.

Jeu	Choix du joueur	Grilles possibles
Loto	5 numéros parmi 49 + 1 numéro chance parmi 10	19 068 840
EuroMillions	5 numéros parmi 50 + 2 étoiles parmi 12	139 838 160

Source : FDJ, « Quelles sont vos chances de gagner aux jeux de loterie ? », page mise à jour le 5 mai 2025 (Loto : 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10). Source : La finance pour tous, « Combien de chances de gagner au Loto ou à l'EuroMillions ? », page mise à jour le 23 juillet 2026.

a. Combien de grilles de plus l'EuroMillions comporte-t-il que le Loto ?

b. Combien de fois plus de grilles ? Calcule le quotient, arrondi au centième.

c. Pour chaque jeu, la probabilité de gagner le rang 1 avec une grille est 1 ÷ (nombre de grilles possibles). Dans quel jeu est-elle la plus grande ? Justifie.

d. Un joueur remplit 52 grilles par an (une par semaine). Combien d'années lui faudrait-il pour remplir 19 068 840 grilles ? (arrondi à l'unité)

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 12 : Écart : 139 838 160 − 19 068 840. Rapport : 139 838 160 ÷ 19 068 840. Années : 19 068 840 ÷ 52.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Commence par le nombre total d'objets (100) : il sert de dénominateur dans toutes les probabilités.

13 🏔️ Défi · 5 étapes Le coffre à butin d'un jeu vidéo (fictif)

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Dans beaucoup de jeux vidéo, on ouvre un coffre qui donne un objet au hasard. Dans ce jeu (fictif), chaque ouverture tire un objet parmi **100**, puis le remet. Voici la composition du coffre.

Rareté	Commun	Rare	Épique	Légendaire
Nombre d'objets	70	20	8	2

a. Calcule le nombre total d'objets du coffre.

b. Quelle est la probabilité d'obtenir un objet légendaire ? (nombre décimal)

c. Quelle est la probabilité d'obtenir un objet au moins rare (rare, épique ou légendaire) ? (décimal)

d. En déduire la probabilité de l'événement contraire.

e. Sur 500 ouvertures, combien d'objets légendaires peut-on prévoir ? Un joueur en obtient 9 : est-ce surprenant ? Explique.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** estimer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse dans un lot, pour décider du nombre de contrôles à prévoir.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice **13** : Total : 100. Légendaire : 2 ÷ 100. Au moins rare : (20 + 8 + 2) ÷ 100. Contraire : 1 − 0,3.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes avec des données de simulation. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

14 🏔️ Défi · 5 étapes — Simuler un dé à 20 faces

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un programme simule des lancers d'un dé équilibré à **20 faces** et compte les « 20 ». Voici les résultats pour des nombres de lancers de plus en plus grands.

Nombre de lancers	10	50	200	1000	5000
Nombre de « 20 »	2	6	14	52	251

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

1 **Calculer la fréquence de « 20 » pour 200 lancers.** — S'approprier

2 **Calculer la fréquence de « 20 » pour 5 000 lancers (au dix-millième).** — Réaliser

3 **Donner la probabilité d'obtenir « 20 » avec un dé équilibré à 20 faces.** — Analyser

4 **Calculer l'écart entre la fréquence pour 10 lancers et la probabilité 0,05.** — Valider

5 **Que peut-on dire de la fréquence quand le nombre de lancers augmente ? Appuyer la réponse sur les écarts.** — Communiquer

Valider — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer un résultat mesuré à une valeur attendue et dire s'il est acceptable.

📝 Mes notes

🫙 Coup de pouce · exercice **14** : 200 lancers : 14 ÷ 200. 5 000 lancers : 251 ÷ 5 000. Probabilité : 1 ÷ 20. Écart : 0,2 − 0,05.

15 🚀 Défi Cas pratique Deux dés : le raisonnement d'un joueur

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Dans un jeu de société (fictif), on lance **deux dés** et on additionne. Un programme simule **3 600 lancers**. Voici les 36 sommes possibles, puis les résultats.

Dé 1 \ Dé 2	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Somme	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre de fois	103	189	303	398	496	594	536	372	287	222	100

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

a. Calcule la fréquence observée de la somme 7 dans la simulation (au millième).

b. Dans le tableau, combien de cases contiennent 7 ? En déduire la probabilité de la somme 7 (au millième).

c. Un joueur affirme : « Il y a 11 sommes possibles (de 2 à 12), donc la somme 7 a 1 chance sur 11. » Calcule 1 ÷ 11 (au millième).

d. Utilise le tableau et la simulation pour expliquer pourquoi le joueur a tort.

e. Pour avancer, il faut une somme au moins égale à 10. Calcule la probabilité d'avancer d'après le tableau (au millième), puis dis si la simulation la confirme.

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer une simulation à un calcul avant de décider.

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 15 : Fréquence : 594 ÷ 3 600. Probabilité : 6 ÷ 36. Au moins 10 : 10, 11 ou 12.

👷 Le métier derrière la scène

Conducteur ou conductrice d'installations de production

Il règle et surveille une machine ou une ligne de fabrication, prélève des pièces au hasard pour les contrôler et repère les défauts.

📐 **Ses maths** · fréquence de pièces défectueuses sur un échantillon, probabilité d'un défaut, tableaux de suivi.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Pilote de ligne de production
- Autre CAP du secteur de la production industrielle

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
décrire une expérience aléatoire : issues et événement.	**1**, **13**	☐	☐	☐
calculer une fréquence et observer sa stabilisation.	**4**, **14**	☐	☐	☐
calculer la probabilité d'un événement.	**1**, **12**, **13**	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire et deux épreuves.	**7**, **15**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?
   ☐ 2/7 ☐ 1/3 ☐ 2/5

2. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?
   _____

3. Calcule 3/4 + 1/2.
   ☐ 5/4 ☐ 2/3 ☐ 3/8

4. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.
   _____

5. Écris 7/10 sous forme décimale.
   _____

6. Calcule 9 × 6.
   _____

7. Distance d = v × t. Avec d = 360 km et v = 90 km/h, calcule t, en heures.
   _____

8. Convertis 4 h 12 min en heures (écriture décimale).
   _____

9. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?
   _____

10. Calcule 1/3 × 3/5.
    ☐ 1/2 ☐ 5/9 ☐ 1/5

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Probabilités

Tombola et simulation · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère les issues et les données utiles dans l'énoncé ou le tableau.	0,5 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis le bon calcul : issues favorables ÷ issues possibles, ou événement contraire.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une probabilité, une fréquence ou la probabilité du contraire.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je contrôle que le résultat est entre 0 et 1 et je compare fréquence et probabilité.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse claire, avec une phrase.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ? — Réaliser 1 pt

☐ 1/2 ☐ 1/3 ☐ 1/6

2 La probabilité d'un événement A est 0,35. Quelle est la probabilité de l'événement contraire de A ? — Réaliser 1 pt

_____

3 Lequel de ces nombres ne peut pas être une probabilité ? — Analyser 1 pt

☐ 0,8 ☐ 1,2 ☐ 0

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La tombola — 3 pts

Une association (fictive) organise une tombola de **50 billets** numérotés de 1 à 50. **1 billet** gagne le gros lot, **4 billets** gagnent un petit lot, les autres perdent. On tire un billet au hasard.

4 Combien de billets perdants y a-t-il ? — S'approprier 0,5 pt

_____

5 Calculer la probabilité de gagner le gros lot (en décimal). — Réaliser 1 pt

_____

6 Calculer la probabilité de gagner un lot (gros lot ou petit lot). Réaliser 1 pt

7 En déduire la probabilité de perdre. Analyser 0,5 pt

Exercice 2 La simulation — 3 pts

Un programme simule des lancers d'un dé équilibré à **20 faces** et compte les « 20 ».

Nombre de lancers	100	1 000
Nombre de « 20 »	8	51

Simulation informatique réalisée pour ce manuel (résultats reproductibles).

8 Calculer la fréquence de « 20 » pour 100 lancers. Réaliser 1 pt

9 Calculer la fréquence de « 20 » pour 1 000 lancers. Réaliser 1 pt

10 La probabilité d'obtenir « 20 » est 0,05. Que constate-t-on en comparant les deux fréquences à 0,05 ? Justifier. Valider 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

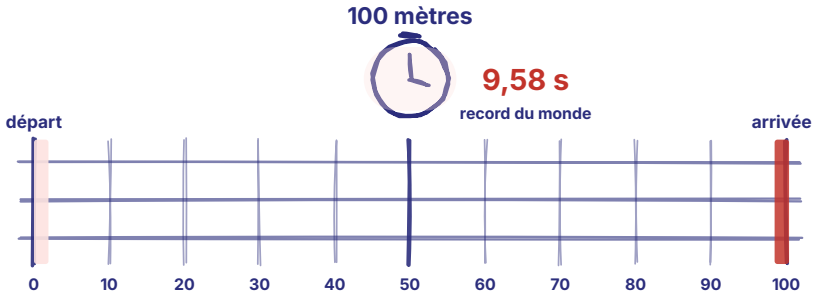
📝 Mes notes

Chapitre 3 · Algèbre et analyse · proportionnalité

Proportionnalité

Tableaux, coefficient, quatrième proportionnelle, vitesse

Ce chapitre dans l'appli



🎬 La scène 🏃 Record du 100 m · 🎬 Cinéma · 📺 Streaming

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. A-t-il donc mis 2 × 5,47 s pour les 100 m ? Et quelle était sa vitesse moyenne, en km/h ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Le plan du chapitre

A **Reconnaître la proportionnalité**
1. Reconnaître une situation de proportionnalité

B **Calculer avec la proportionnalité**
2. Le coefficient de proportionnalité · 3. La quatrième proportionnelle

C **Proportionnalité et vitesse**
4. Vitesse moyenne et proportionnalité

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un tableau de proportionnalité, et un tableau qui n'en est pas un.
- Je saurai trouver le coefficient de proportionnalité et compléter un tableau.
- Je saurai calculer une quatrième proportionnelle par le passage par l'unité ou le produit en croix.
- Je saurai calculer une vitesse moyenne et dire si une distance est proportionnelle au temps.

📝 Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Proportionnalité* : tu as complété un tableau de proportionnalité et calculé un prix à partir du prix d'une unité.
- Collège *Vitesse* : tu as calculé une vitesse moyenne et converti des unités simples.

Exemple du collège · Au collège : 3 cahiers coûtent 6 €. 5 cahiers coûtent 5 × 2 = 10 €.

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on commence par tester la proportionnalité avec les quotients (le temps des 100 m de Bolt ne l'est pas), puis on complète des tableaux (recette, places de cinéma, blocs de fer) et on convertit une vitesse en km/h.

✅ CE QUI RESTE

- Le coefficient de proportionnalité et le passage par l'unité.
- Compléter un tableau de proportionnalité.

➕ CE QUI CHANGE

- On teste d'abord la proportionnalité avec les quotients : on rencontre des situations qui ne le sont pas.
- On utilise le produit en croix comme méthode de contrôle.
- On travaille avec des unités différentes (cL et L, m/s et km/h).

🎯 À QUOI ÇA SERT

Adapter une quantité (recette, dosage, peinture), calculer un prix ou une durée, convertir une vitesse.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Usain Bolt, Berlin 2009 : 9,58 s

Distance (m)	Temps (s)
10	1,89
20	2,88
30	3,78
40	4,64
50	5,47
60	6,29
70	7,10
80	7,92
90	8,75
100	9,58

Finale du 100 m des championnats du monde de Berlin, 16 août 2009 : temps de passage de Usain Bolt tous les 10 m. Sources : World Athletics ; arXiv:0911.1952, tableau I.

1. Quel est le temps de passage de Usain Bolt à 40 m, en secondes ?

_____

2. Combien de temps a-t-il mis pour aller de 30 m à 70 m, en secondes ?

_____

3. Sur quelle section de 10 m a-t-il mis le moins de temps ?

☐ de 30 à 40 m ☐ de 20 à 30 m ☐ de 60 à 70 m

4. À 50 m, il a mis 5,47 s. À 100 m, a-t-il mis exactement le double de 5,47 s ?

☐ oui ☐ non

5. Quelle est la différence entre 2 × 5,47 s et son temps final de 9,58 s, en secondes ?

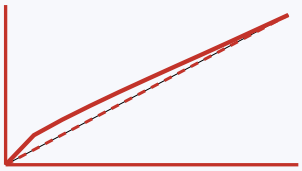
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · RECONNAÎTRE LA PROPORTIONNALITÉ

1 Reconnaître une situation de proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

À **50 m**, Usain Bolt a mis **5,47 s**. A-t-il mis **2 × 5,47 s** pour les **100 m** ? Et si 3 places de cinéma coûtent 27 €, combien coûtent 5 places ?



pas une droite : pas proportionnel

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je range les deux grandeurs dans un tableau à deux lignes.
2. Pour chaque colonne, je calcule le quotient « 2e ligne ÷ 1re ligne ».
3. Si tous les quotients sont égaux, c'est un tableau de proportionnalité.
4. Si un seul quotient est différent, ce n'est pas proportionnel.

1 billets de cinéma (tarif fictif)

places	2	3	5
prix (€)	18	27	45

2 18 ÷ 2 = 9 27 ÷ 3 = 9 45 ÷ 5 = 9

quotients tous égaux : c'est proportionnel

4 Usain Bolt, 100 m, Berlin 2009

mètres	50	100
secondes	5,47	9,58

5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096

quotients différents : ce n'est pas proportionnel

✅ LA SOLUTION

Places de cinéma : 18 ÷ 2, 27 ÷ 3 et 45 ÷ 5 valent tous 9 : proportionnel. Bolt : 5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 et 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096 : quotients différents, donc pas proportionnel. Il n'a pas mis 2 × 5,47 = 10,94 s, mais 9,58 s.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

📌 JE RETIENS

Deux suites de nombres sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Test :

$\frac{\text{2e ligne}}{\text{1re ligne}}$ est le même dans toutes les colonnes

⚠️ **Attention** · Un seul quotient différent suffit à prouver que ce n'est pas proportionnel. Pour prouver que c'est proportionnel, tous les quotients doivent être égaux.

✏️ À MOI

1. 3 places coûtent 27 €. Combien coûtent 6 places si le prix est proportionnel ?

2. 2 → 5 et 4 → 9 : ce tableau est-il proportionnel ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · CALCULER AVEC LA PROPORTIONNALITÉ

2 Le coefficient de proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

Une recette de ramen (fictive) demande **160 g de nouilles** pour **2 personnes**. Combien de nouilles faut-il pour 4, 5 ou 8 personnes ?

personnes	2	4	5	8
nouilles (g)	160	?	?	?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère une colonne complète : 2 personnes → 160 g.
2. Je calcule le coefficient : 160 ÷ 2 = 80 g par personne.
3. Je multiplie la 1re ligne par 80 pour trouver la 2e : 4 × 80, 5 × 80, 8 × 80.
4. Je contrôle avec une autre propriété : 4 personnes, c'est 2 fois 2 personnes, donc 2 × 160 g.

1 recette de ramen (fictive) : nouilles

personnes	2	4	5	8
		× 80	× 80	× 80
nouilles (g)	160	320	400	640

2 coefficient : 160 ÷ 2 = 80

3 4 × 80 = 320 ; 5 × 80 = 400 ; 8 × 80 = 640

4 contrôle : 4 = 2 × 2 personnes, donc 2 × 160 = 320 g ✓

✅ LA SOLUTION

Le coefficient est $160 \div 2 = 80$ g par personne. Pour 4 personnes : 320 g ; pour 5 personnes : 400 g ; pour 8 personnes : 640 g.
Contrôle : 8 personnes = 4 × 2 personnes, donc 4 × 160 = 640 g ✓.

📌 JE RETIENS

Dans un tableau de proportionnalité, on passe de la 1re ligne à la 2e en **multipliant par le coefficient**. Pour revenir de la 2e à la 1re, on **divise** par le coefficient.

On peut aussi **additionner** deux colonnes ou **multiplier** une colonne par un nombre : cela donne une nouvelle colonne du tableau.

⚠️ **Attention** · Pour trouver le coefficient, on divise la 2e ligne par la 1re (160 ÷ 2), pas l'inverse. Et on garde l'unité : ici des grammes par personne.

✏️ À MOI

1. Le coefficient est 80 g par personne. Quelle quantité pour 10 personnes ?

_____

2. Avec 480 g de nouilles, pour combien de personnes la recette suffit-elle ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · CALCULER AVEC LA PROPORTIONNALITÉ

3 La quatrième proportionnelle

🔎 JE DÉCOUVRE

3 places de cinéma coûtent **22,50 €** (tarif fictif). Combien coûtent 8 places ? Et combien de places peut-on acheter avec 45 € ?

places	prix (€)
3	22,50
8	?

combien pour 8 places ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis le tableau : 3 places → 22,50 €.
2. Je passe par l'unité : 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €.
3. Je calcule la valeur cherchée : 8 × 7,50 = 60 €. Pour 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.
4. Je contrôle avec le produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €.

1 places de cinéma (tarif fictif)

		÷ 3		× 8
places	3	1	8	?
prix (€)	22,50	?	?	45

2 22,50 ÷ 3 = 7,50 €

3 8 × 7,50 = 60 €

4 45 ÷ 7,50 = 6 places

produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €

✅ LA SOLUTION

1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. Donc 8 places coûtent 8 × 7,50 = **60 €**, et 45 € permettent d'acheter 45 ÷ 7,50 = **6 places**.
Produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 € ✓.

📌 JE RETIENS

Une **quatrième proportionnelle** est la valeur manquante d'un tableau de proportionnalité à deux colonnes.

Passage par l'unité : on calcule la valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.

Produit en croix : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \times d = b \times c$, d'où $d = \frac{b \times c}{a}$

⚠️ **Attention** · Pour le produit en croix, on multiplie les deux nombres opposés (en diagonale) et on divise par le troisième. On ne multiplie pas les nombres d'une même ligne. Vérifie que la réponse est vraisemblable : 8 places coûtent plus cher que 3.

✏️ À MOI

1. 1 place coûte 7,50 €. Combien coûtent 4 places ?

_____

2. Avec 30 €, combien de places à 7,50 € ?

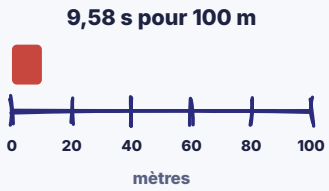
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · PROPORTIONNALITÉ ET VITESSE

4 Vitesse moyenne et proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

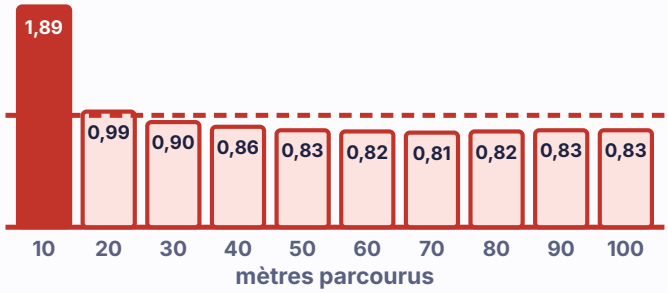
Usain Bolt a couru **100 m** en **9,58 s**. Quelle est sa vitesse moyenne, en m/s puis en km/h ? A-t-il couru à vitesse constante ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note la distance (100 m) et la durée (9,58 s).
2. Je calcule la vitesse moyenne : 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s.
3. Je convertis en km/h : 1 m/s = 3,6 km/h, donc 10,44 × 3,6 ≈ 37,6 km/h.
4. Je compare les tranches de 10 m : de 0,81 s à 1,89 s, donc la vitesse varie.

1 durée de chaque tranche de 10 m (s)



2 vitesse = distance ÷ durée

100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s

10,44 × 3,6 ≈ 37,6 km/h

3 vitesse constante : 0,958 s par tranche de 10 m

4 de 0,81 s à 1,89 s : la vitesse change

✅ LA SOLUTION

La vitesse moyenne de Bolt est 100 ÷ 9,58 ≈ **10,44 m/s**, soit environ **37,6 km/h**.

Mais sa vitesse varie : la 1re tranche de 10 m a duré 1,89 s (environ 19,0 km/h) et la plus rapide 0,81 s (environ 44,4 km/h). La distance n'est donc pas proportionnelle au temps.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

📌 JE RETIENS

$$\text{vitesse moyenne} = \frac{\text{distance}}{\text{durée}}$$

Si la vitesse est constante, la distance est **proportionnelle** au temps et la vitesse est le coefficient de proportionnalité. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

⚠️ **Attention** · Une vitesse moyenne n'est pas la vitesse à chaque instant. Utilise des unités cohérentes : mètres et secondes donnent des m/s, kilomètres et heures des km/h.

✏️ À MOI

1. Un cycliste roule 30 km en 2 h. Quelle est sa vitesse moyenne ?

   _____

2. 10 m/s, c'est combien en km/h ?

   _____

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
proportionnalité	deux suites de nombres liées par un même coefficient	*« 3 places → 22,50 €, 6 places → 45 €. »*
tableau de proportionnalité	tableau dont la 2e ligne s'obtient en multipliant la 1re par un même nombre	*« places et prix : tous les quotients valent 7,50. »*
coefficient de proportionnalité	nombre par lequel on multiplie la 1re ligne pour obtenir la 2e	*« 160 g pour 2 personnes : 160 ÷ 2 = 80 g par personne. »*
quatrième proportionnelle	valeur manquante d'un tableau de proportionnalité	*« 8 places coûtent 8 × 7,50 = 60 €. »*
passage par l'unité	calculer la valeur pour 1, puis pour la quantité demandée	*« 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. »*
produit en croix	calcul en diagonale pour trouver la valeur manquante	*« 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €. »*
vitesse moyenne	distance divisée par la durée	*« 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Compléter un tableau de proportionnalité

calculatrice

Une boutique (fictive) vend des posters. **4 posters** coûtent **30 €**. Complète le tableau pour **10 posters**, puis dis combien de posters on achète avec **52,50 €**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 4 posters → 30 €	Je repère la colonne complète.
2 30 ÷ 4 = **7,50** € par poster	Je passe par l'unité : c'est le coefficient.
3 10 × 7,50 = **75** €	Je multiplie le nombre de posters par le coefficient.
4 52,50 ÷ 7,50 = **7** posters	Pour trouver le nombre, je divise le prix par le coefficient.

🔁 **Je vérifie** · 7 × 7,50 = 52,50 ✓ et 10 × 7,50 = 75 ✓

✅ **10 posters coûtent 75 € et 52,50 € permettent d'acheter 7 posters.**

→ Je m'entraîne : exercices 4 et 7

Mes notes

✍️ À toi — À toi : proportionnel ou pas ?

🧮 calculatrice

Un tableau donne : **3 → 12**, **5 → 20**, **8 → 33**. Est-ce un tableau de proportionnalité ? Si oui, donne le coefficient.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $12 \div 3 =$ ☐	Je calcule le quotient de la 1re colonne.
2 $20 \div 5 =$ ☐	Je calcule le quotient de la 2e colonne.
3 $33 \div 8 =$ ☐	Je calcule le quotient de la 3e colonne.
4 $4 \neq 4{,}125$: les quotients ne sont pas tous ☐	Un quotient différent suffit : ce n'est pas proportionnel.

🔁 **Je vérifie** · Si la 3e valeur était 32, on aurait $32 \div 8 = 4$ ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 72 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Proportionnel ou pas ?

notion 1

Un tableau relevé dans une boutique (fictive) donne nombre de séances et prix (€). On veut savoir si c'est un tableau de proportionnalité : on calcule 2e ligne ÷ 1re ligne dans plusieurs colonnes.

Nombre de séances	2	3	5	8	10
Prix (€)	5	10.5	12.5	20	25

a. Est-ce un tableau de proportionnalité ? (voir la case en dessous)

b. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 2 : [b] ☐

c. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 3 (arrondi au centième) : [c] ☐

a. ☐ oui ☐ non

📝 Mes notes

2 🌱 Guidé Proportionnel ou pas ? Pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un tableau relevé dans une boutique (fictive) donne nombre de séances et prix (€). On cherche le coefficient, puis on complète la case « ? ».

Nombre de séances	1	2	3	4
Prix (€)	5	10	15	?

Début du calcul : colonne 2 → 10 ÷ 2 = ?

a. Coefficient de proportionnalité : [a]

b. Valeur à mettre à la place du « ? » (4 × coefficient) : [b]

c. Les quotients des colonnes 1, 2 et 3 sont égaux : est-ce proportionnel ? (voir la case en dessous)

c. ☐ oui ☐ non

3 🚀 Défi Trouver l'erreur

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Le tableau d'une boutique (fictive) donne nombre de paquets et prix (€). Il devrait être proportionnel, mais une seule valeur de la 2e ligne est fausse. À toi de la repérer et de la corriger.

Nombre de paquets	2	4	5	8	10
Prix (€)	12	24	30	48	58

a. Coefficient de proportionnalité (celui des colonnes justes) : [a]

b. Quelle colonne contient l'erreur ? (voir la case en dessous)

c. Valeur correcte à mettre dans cette colonne : [c]

d. Le tableau tel qu'il est écrit est-il proportionnel ? (voir la case en dessous)

b. ☐ colonne 2 ☐ colonne 4 ☐ colonne 5 ☐ colonne 8 ☐ colonne 10

d. ☐ oui ☐ non

📝 Mes notes

4 Une recette pour tout le monde

notion 2

Une recette de ramen (fictive) donne les quantités de nouilles selon le nombre de personnes. C'est une situation de proportionnalité. Les cases « ? » sont à compléter.

Personnes	2	4	6	10
Quantité de nouilles (g)	160	320	?	?

a. Quantité de nouilles pour une personne : [a] g

b. Quantité pour 6 personnes (case « ? ») : [b] g

c. Quantité pour 15 personnes : [c] g

d. Avec 720 g, pour combien de personnes peut-on préparer la recette ? [d]

5 🌱 Guidé Une recette, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **4** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une recette de ramen (fictive) demande 40 cL de bouillon par personne. C'est une situation de proportionnalité : pour 2 personnes, on multiplie par 2.

Personnes	1	2	3	5
Quantité de bouillon (cL)	40	?	?	?

Début du calcul : 2 × 40 = ?

a. Pour 2 personnes : [a] cL

b. Pour 3 personnes : [b] cL

c. Pour 5 personnes : [c] cL

6 🚀 Défi Buffet de ramen : les unités

notion 2

Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Pour un buffet de ramen (fictif), on prévoit 0,3 kg de nouilles par convive. Les nouilles coûtent 4,5 € le kg. C'est une situation de proportionnalité : attention aux unités.

Convives	1	30	?
Nouilles (kg)	0,3	?	7,2

a. Masse de nouilles par convive, en grammes : [a] g

b. Masse nécessaire pour 30 convives, en kg : [b] kg

c. Avec un stock de 7,2 kg, pour combien de convives en a-t-on assez ? [c]

d. Coût des nouilles pour 30 convives, en € : [d] €

7 Passer par l'unité

notion 3

4 tickets de manège coûtent 18 € (tarif fictif, le même prix pour chaque ticket). Pour calculer, on passe par le prix d'une ticket.

Nombre	4	1	7	?
Prix (€)	18	?	?	49,5

a. Prix d'une ticket, en € : [a]

b. Prix de 7 tickets de manège, en € : [b]

c. Avec 49,5 €, combien de tickets de manège peut-on acheter ? [c]

d. Quelle opération donne ce nombre de tickets de manège ? (voir la case en dessous)

d.
☐ 49,5 ÷ 4,5 ☐ 49,5 × 4,5
☐ 49,5 − 4,5

8 Guidé Le prix d'une unité, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

3 tickets de manège coûtent 18 € (tarif fictif, le même prix pour chaque ticket). Pour calculer, on passe par le prix d'une ticket.

Nombre	3	1	7
Prix (€)	18	?	?

Début du calcul : 18 ÷ 3 = ?

a. Prix d'une ticket, en € : [a]

b. Prix de 7 tickets de manège, en € : [b]

9 Défi La vitesse de Bolt, un coefficient

notion 3

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Voici les temps de passage de Usain Bolt, finale du 100 m, Berlin 2009 (source : World Athletics ; arXiv:0911.1952). On suppose qu'il garde sur 100 m la vitesse moyenne de la section de 20 m à 80 m : la distance et le temps seraient alors proportionnels.

Distance (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Temps (s)	1,89	2,88	3,78	4,64	5,47	6,29	7,10	7,92	8,75	9,58

a. Durée de la section de 20 m à 80 m, en s : [a]

b. Vitesse moyenne sur cette section, en m/s (au centième) : [b]

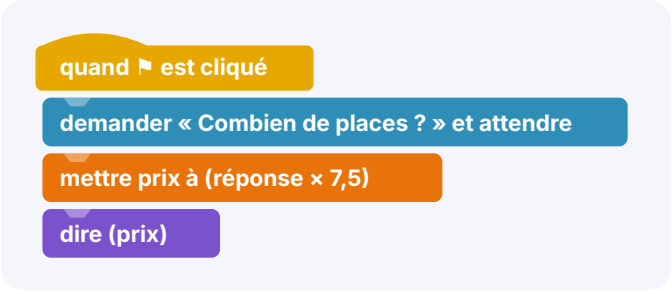
c. Temps pour 100 m à cette vitesse, en s (au centième) : [c]

d. Écart avec son vrai temps de 9,58 s, en s : [d]

10 🐱 Je programme · calculer un prix

notion 3 · Scratch

Un programme peut appliquer un coefficient de proportionnalité. Ici, une place de cinéma coûte 7,5 € (tarif fictif) : le lutin demande le nombre de places et calcule le prix.



1. On répond 4. Que dit le lutin ?

   _____

2. Quel est le coefficient de proportionnalité dans ce programme ?

   _____

3. Que faut-il changer si la place coûte 9 € ?

   _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

11 🌱 Guidé · Petit problème · Des blocs de fer, pas à pas

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Dans le jeu vidéo **Minecraft**, on fabrique un bloc de fer avec **9 lingots de fer**. Le nombre de lingots est proportionnel au nombre de blocs.

Blocs de fer	1	2	5	6
Lingots de fer	9	?	?	?

Source : Dig Minecraft, « How to make a Block of Iron in Minecraft » (9 lingots de fer pour 1 bloc de fer), consultée le 30 octobre 2026.

a. Quel est le coefficient de proportionnalité, en lingots par bloc ?

_____

b. Combien faut-il de lingots pour 2 blocs ?

_____

c. Combien faut-il de lingots pour 5 blocs ?

_____

d. Avec 36 lingots, combien de blocs peut-on fabriquer ?

_____

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 11 : 2 × 9 ; 5 × 9 ; puis 36 ÷ 9.

12 Petit problème — Des blocs de fer et des lingots

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Dans le jeu vidéo **Minecraft**, on fabrique un bloc de fer avec **9 lingots de fer**. Le nombre de lingots est proportionnel au nombre de blocs.

Blocs de fer	1	3	8	?	20
Lingots de fer	9	?	?	99	?

Source : Dig Minecraft, « How to make a Block of Iron in Minecraft » (9 lingots de fer pour 1 bloc de fer), consultée le 30 octobre 2026.

a. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

b. Combien faut-il de lingots pour 8 blocs ?

c. Combien de blocs peut-on fabriquer avec 99 lingots ?

d. Avec 150 lingots, combien de blocs complets peut-on fabriquer ? Combien de lingots restent ?

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Trouve d'abord le coefficient qui permet de passer de 4 à 10 personnes : il sert pour toutes les quantités.

13 Défi · 5 étapes — Le punch de la soirée jeux vidéo (fictif)

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Pour une soirée jeux vidéo, on prépare un punch sans alcool. La recette (fictive) est écrite pour **4 personnes** et on veut la refaire pour **10 personnes**. Les quantités sont proportionnelles au nombre de personnes.

Ingrédient	Pour 4 personnes	Pour 10 personnes
Jus d'orange	60 cL	?
Jus d'ananas	40 cL	?
Sirop de grenadine	8 cL	?

a. Quel est le coefficient qui permet de passer de 4 à 10 personnes ?

b. Quelle quantité de jus d'orange faut-il pour 10 personnes, en cL ?

c. Convertis cette quantité en litres (1 L = 100 cL).

🍐 Coup de pouce · exercice **12** : Coefficient : 9. Puis 8 × 9 ; 99 ÷ 9 ; 150 ÷ 9 = 16,6…

🍐 Coup de pouce · exercice **13** : Coefficient : 10 ÷ 4. Orange : 60 × 2,5. Litres : ÷ 100. Coût : 1,5 × 1,60.

Le punch de la soirée jeux vidéo (fictif) (suite)

d. Le jus d'orange coûte 1,60 € le litre (prix fictif). Quel est le coût du jus d'orange pour 10 personnes ?

e. Léo dit : « Pour 25 personnes, il faut 2,5 fois la quantité pour 10 personnes. » A-t-il raison ? Justifie.

Réaliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** adapter une quantité de peinture, de colle ou de produit à la taille du chantier.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes avec de vraies données de course. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

14 Défi · 5 étapes — Usain Bolt : proportionnel ou pas ?

notion 1 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru la finale du 100 m des championnats du monde en **9,58 s** (record du monde). Voici ses temps de passage.

Distance (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Temps (s)	1,89	2,88	3,78	4,64	5,47	6,29	7,10	7,92	8,75	9,58

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

1 **Relever le temps de passage à 50 m, puis calculer le quotient temps ÷ distance (au millième).** — S'approprier

2 **Calculer le même quotient pour 100 m (au millième).** — Réaliser

3 **Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier.** — Analyser

4 **Calculer la vitesse moyenne de Bolt sur 100 m, en km/h, arrondie au dixième. (1 m/s = 3,6 km/h)** — Réaliser

👌 Coup de pouce · exercice **14** : 5,47 ÷ 50 ; 9,58 ÷ 100 ; 100 ÷ 9,58 × 3,6.

Usain Bolt : proportionnel ou pas ? (suite)

5 **Un journaliste écrit : « Bolt a couru à 37,6 km/h pendant toute la course. » Expliquer pourquoi c'est inexact.** Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier qu'un relevé (consommation, production, vitesse) est proportionnel avant d'utiliser un coefficient.

15 🚀 Défi Cas pratique Et si Bolt gardait sa meilleure vitesse ?

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Voici de nouveau les temps de passage de Usain Bolt, finale du 100 m, Berlin 2009. On suppose qu'il garde, sur 100 m, la vitesse de sa tranche la plus rapide : la distance serait alors proportionnelle au temps.

Distance (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Temps (s)	1,89	2,88	3,78	4,64	5,47	6,29	7,10	7,92	8,75	9,58

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

a. Calcule la durée de la tranche de 60 m à 70 m, en secondes.

b. Calcule sa vitesse moyenne sur cette tranche, en m/s (au centième).

c. À cette vitesse, quel serait le temps pour 100 m ? (au centième)

d. Calcule l'écart avec son vrai temps de 9,58 s.

e. Pourquoi Bolt ne peut-il pas garder cette vitesse sur toute la course ? Appuie-toi sur le tableau.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** estimer une durée en supposant une vitesse constante, puis juger si cette hypothèse est réaliste.

👌 Coup de pouce · exercice **15** : Durée : 7,10 − 6,29. Vitesse : 10 ÷ 0,81. Temps : 100 ÷ 12,35. Écart : 9,58 − 8,10.

👷 Le métier derrière la scène

Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, quatrième proportionnelle, conversions de masses et de volumes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Arts de la cuisine
- Bac pro Cuisine

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître un tableau de proportionnalité.	**1**, **12**, **14**	☐	☐	☐
trouver le coefficient et compléter un tableau.	**4**, **11**, **13**	☐	☐	☐
calculer une quatrième proportionnelle.	**7**, **12**, **13**	☐	☐	☐
calculer une vitesse moyenne.	**7**, **14**, **15**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

2. Dans un tableau de proportionnalité, 3 devient 12. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3. Calcule 8,03 × 100.

4. Arrondis 12,346 au centième.

5. Calcule 57 + 21.

6. Calcule 20 % de 45.

7. Calcule (−32) ÷ (−4).

8. Écris 3/4 sous forme décimale.

9. 1,2 h = 1 h … min. Donne les minutes.

10. 7 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Proportionnalité

Boutique de goodies et athlétisme · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis la méthode : quotients, coefficient ou passage par l'unité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un quotient, un coefficient ou une quatrième proportionnelle.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie par un autre calcul et je dis si la situation est proportionnelle.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 3 objets coûtent 12 €. Le prix est proportionnel au nombre d'objets. Combien coûtent 5 objets ? — Réaliser — 1 pt

_____

2 Un tableau de proportionnalité donne 2 → 5 et 6 → 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ? — Réaliser — 1 pt

_____

3 Lequel de ces tableaux est un tableau de proportionnalité ? — Analyser — 1 pt

☐ 1 → 3 ; 2 → 6 ; 3 → 9 ☐ 1 → 3 ; 2 → 5 ; 3 → 7 ☐ 1 → 2 ; 2 → 3 ; 3 → 4

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La boutique de badges — 3 pts

Une boutique (fictive) vend des badges. **5 badges** coûtent **12,50 €**. Le prix est proportionnel au nombre de badges.

4 Calculer le prix d'un badge. — Réaliser — 1 pt

_____

5 Calculer le prix de 12 badges. — Réaliser — 1 pt

_____

6 Avec 20 €, combien de badges peut-on acheter ? — Analyser — 1 pt

_____

Exercice 2 — Les 100 m de Bolt

3 pts

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. Son temps de passage à **20 m** est **2,88 s**.

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

7 Calculer le quotient temps ÷ distance à 20 m (au millième). — Réaliser — 1 pt

8 Si le temps était proportionnel à la distance, quel serait son temps pour 100 m ? (100 m = 5 × 20 m) — Réaliser — 1 pt

9 Comparer avec son vrai temps de 9,58 s. Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

📝 Mes notes

Fin de manuel

📄 Fiches de révision

Une page par chapitre : l'essentiel, la méthode, un exemple résolu, les pièges et quatre réflexes à tester. Tu peux les détacher et les afficher.

1

📄 FICHE DE RÉVISION

Statistique à une variable

📌 L'essentiel

- **Effectif** : nombre de fois où une valeur apparaît. **Effectif total** : somme des effectifs.
- **Fréquence** = effectif ÷ effectif total (entre 0 et 1). × 100 pour un pourcentage.
- **Classe** : groupe de valeurs, noté [a ; b]. Pas de chevauchement.
- **Moyenne** = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs. Avec effectifs : Σ(valeur × effectif) ÷ effectif total.
- **Diagramme circulaire** : angle = fréquence × 360°.

🧭 La méthode

1. Je repère ce que je compte et l'unité.
2. Je range dans un tableau d'effectifs et j'additionne : effectif total.
3. Je calcule la fréquence : effectif ÷ total.
4. Pour le diagramme circulaire : angle = fréquence × 360°, et la somme vaut 360°.
5. Pour la moyenne : somme ÷ nombre de valeurs, puis je contrôle qu'elle est entre le min et le max.

✏️ Un exemple résolu

36 saisons des Simpson : 26 ont de 20 à 22 épisodes.

Fréquence : 26 ÷ 36 ≈ 0,722, soit 72,2 %. Angle : 26 × 10 = 260° (360° ÷ 36 = 10° par saison).

Moyenne : 790 épisodes ÷ 36 saisons ≈ 21,9 épisodes par saison.

⚠️ Les pièges

- Diviser par le nombre de valeurs différentes au lieu de l'effectif total.
- Une classe chevauchée : une valeur comptée deux fois.
- Une moyenne en dehors de l'intervalle [plus petite ; plus grande valeur] : il y a une erreur.
- Un axe qui ne commence pas à 0 sur un diagramme en bâtons.

⚡ Je teste mes réflexes

1. Mentalement : 9 sur 36, en pourcentage ? _____
2. Moyenne de 8 ; 10 ; 12 ? _____
3. Effectifs 5 ; 7 ; 8 : effectif total ? _____
4. Angle d'un secteur de fréquence 0,25 ? _____

Réponses : a. 25 % ; b. 10 ; c. 20 ; d. 90°

2

📄 FICHE DE RÉVISION

Probabilités

📌 L'essentiel

- **Expérience aléatoire** : le résultat dépend du hasard. **Issues** : résultats possibles. **Événement** : ensemble d'issues favorables.
- **Fluctuation** : avec peu de lancers, la fréquence varie beaucoup d'une série à l'autre.
- **Stabilisation** : avec beaucoup de lancers, la fréquence se rapproche de la probabilité.
- **Probabilité** : P(A) = issues favorables ÷ issues possibles, toujours entre 0 et 1 (0 impossible, 1 certain).
- **Contraire** : P(non A) = 1 − P(A). **Deux épreuves** : on multiplie les nombres d'issues (6 × 6 = 36).

🧭 La méthode

1. Je décris l'expérience et je vérifie que les issues ont la même chance.
2. Je compte les issues possibles, avec un tableau si besoin.
3. Je compte les issues favorables.
4. Je divise : favorables ÷ possibles, et j'écris en fraction ou en décimal.
5. Je contrôle que le résultat est entre 0 et 1.

✏️ Un exemple résolu

Dé à 20 faces : 20 issues possibles ; « au moins 15 » : 6 issues favorables.

P = 6 ÷ 20 = 0,3 ; contraire : 1 − 0,3 = 0,7 (14 issues sur 20).

Deux dés : 36 issues ; somme au moins 10 : 6 cases, P = 6 ÷ 36 ≈ 0,17.

⚠️ Les pièges

- Oublier une issue ou compter « au moins 15 » sans le 15.
- Écrire une probabilité plus grande que 1 ou négative.
- Penser que la fréquence observée est exactement la probabilité.
- Avec deux dés, croire que les sommes 2 à 12 ont la même probabilité.

⚡ Je teste mes réflexes

1. Dé à 6 faces : P(nombre pair) ? _____
2. P(A) = 0,35 : P(non A) ? _____
3. Combien d'issues avec deux pièces ? _____
4. Quelle est la probabilité d'un événement impossible ? _____

Réponses : a. 1/2 ; b. 0,65 ; c. 4 ; d. 0

3

📄 FICHE DE RÉVISION

Proportionnalité

📌 L'essentiel

- **Proportionnalité** : on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre, le **coefficient**.
- **Test** : tous les quotients (2e ligne ÷ 1re ligne) sont égaux. Un seul différent : pas proportionnel.
- **Passage par l'unité** : valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.
- **Produit en croix** : $a/b = c/d$ donne $d = b \times c \div a$.
- **Vitesse moyenne** = distance ÷ durée ; 1 m/s = 3,6 km/h.

🧭 La méthode

1. Je mets les données dans un tableau à deux lignes.
2. Je calcule le coefficient avec une colonne complète : 2e ligne ÷ 1re ligne.
3. Je complète : j'utilise le coefficient, l'unité ou le produit en croix.
4. Je contrôle avec une autre colonne ou une autre méthode.
5. Je réponds avec une phrase et l'unité.

✏️ Un exemple résolu

3 places de cinéma coûtent 22,50 € (tarif fictif).

1 place : 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. 8 places : 8 × 7,50 = 60 €. Avec 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.

Bolt : 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s ≈ 37,6 km/h.

⚠️ Les pièges

- Additionner au lieu de multiplier par le coefficient.
- Diviser à l'envers (1re ÷ 2e) pour le coefficient.
- Oublier de vérifier la proportionnalité : un temps de course ou un tarif dégressif ne l'est pas.
- Mélanger les unités (cL et L, m/s et km/h).

⚡ Je teste mes réflexes

1. 3 objets : 12 €. Prix de 5 objets ?
2. Coefficient du tableau 2 → 5 ; 6 → 15 ?
3. 10 m/s en km/h ? _____
4. Avec 7,50 € la place, combien de places pour 30 € ? _____

Réponses : a. 20 € ; b. 2,5 ; c. 36 km/h ; d. 4 places

Fin de manuel

✔️ Réponses de « Je m'entraîne »

Fais l'exercice d'abord, puis vérifie ici. Une réponse différente ? Relis la notion indiquée, ou refais l'exercice dans l'appli avec d'autres nombres.

1 Statistique à une variable

1 **Un tableau d'effectifs** — *a.* 38 ; b. 16 ; c. 16 ; d. 2.

2 🌱 **Un tableau d'effectifs, pas à pas** — *a.* 20 ; b. 0,35 ; c. 35.

3 🚀 **Retrouver les effectifs** — *a.* 40 ; b. 12 ; c. 30.

4 **Du bâton au secteur** — *a.* 11 ; b. 30 ; c. 132 ; d. 37.

5 🌱 **Lire un diagramme en bâtons, pas à pas** — *a.* 2 ; b. 20 ; c. 36 ; d. 10.

6 🚀 **Retrouver les effectifs à partir des angles** — *a.* 30,6 ; b. 72 ; c. 10 ; d. 85.

7 **Une moyenne avec des effectifs** — *a.* 26 ; b. 327 ; c. 12,6 ; d. non.

8 🌱 **Une moyenne de tête** — *a.* 40 ; b. 10.

9 🚀 **La valeur qui manque** — *a.* 55 ; b. 10 ; c. 17.

10 **Scratch · calculer une moyenne** — *a.* 45 ; b. 15 ; c. remplacer les deux 3 par 12.

2 Probabilités

1 **Issues et événement** — *a.* 10 ; b. 3 ; c. 0,3 ; d. 70.

2 🌱 **Une probabilité, pas à pas** — *a.* 20 ; b. 0,40 ; c. 40.

3 🚀 **Retrouver le nombre de jetons** — *a.* 50 ; b. 44 ; c. 0,88 ; d. 0,27.

4 **Fluctuation et stabilisation** — *a.* 0,40 ; b. 0,488 ; c. 0,10 ; d. 2000.

5 🌱 **Observer les fréquences, pas à pas** — *a.* 0,40 ; b. 0,470 ; c. 200.

6 🚀 **Prévoir et comparer** — *a.* 50 ; b. 0,047 ; c. 3 ; d. non.

7 **Une pièce et un dé** — *a.* 12 ; b. 3 ; c. 0,25 ; d. 0,75.

8 🌱 **Deux pièces, pas à pas** — *a.* 4 ; b. 0,25 ; c. 0,75.

9 🚀 **Deux dés : la somme** — *a.* 36 ; b. 3 ; c. 0,08 ; d. 0,92 ; e. 7.

10 **Scratch · simuler le dé à 20 faces** — *a.* 0,06 ; b. 0,05 ; c. remplacer « résultat = 20 » par « résultat > 14 » ; d. remplacer les deux 100 par 5 000.

3 Proportionnalité

1 **Proportionnel ou pas ?** — *a.* non ; b. 2,50 ; c. 3,50.

2 🌱 **Proportionnel ou pas ? Pas à pas** — *a.* 5 ; b. 20 ; c. oui.

3 🚀 **Trouver l'erreur** — *a.* 6 ; b. colonne 10 ; c. 60 ; d. non.

4 **Une recette pour tout le monde** — *a.* 80 ; b. 480 ; c. 1200 ; d. 9.

5 🌱 **Une recette, pas à pas** — *a.* 80 ; b. 120 ; c. 200.

6 🚀 **Buffet de ramen : les unités** — *a.* 300 ; b. 9 ; c. 24 ; d. 40,5.

7 **Passer par l'unité** — *a.* 4,5 ; b. 31,5 ; c. 11 ; d. 49,5 ÷ 4,5.

8 🌱 **Le prix d'une unité, pas à pas** — *a.* 6 ; b. 42.

9 🚀 **La vitesse de Bolt, un coefficient** — *a.* 5,04 ; b. 11,90 ; c. 8,40 ; d. 1,18.

10 **Scratch · calculer un prix** — *a.* 30 ; b. 7,5 ; c. remplacer 7,5 par 9.

Fin de manuel

🔤 Glossaire visuel

Les mots de chaque chapitre, avec un schéma, une définition et une phrase pour les réutiliser.

1 Chapitre 1 — Statistique à une variable



effectif de 22 épisodes
= 21 saisons

combien de fois la valeur apparaît

un effectif

Nombre de fois où une valeur apparaît dans la série.

« 21 saisons des Simpson ont 22 épisodes : l'effectif de 22 est 21. »

1	1	1	4	21	3	1	4

1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36

on additionne tous les effectifs

l'effectif total

Somme de tous les effectifs : c'est le nombre total d'éléments étudiés.

« Les Simpson ont 36 saisons : l'effectif total est 36. »

$$\frac{21}{36} \approx 0{,}583 = 58{,}3\ \%$$

effectif ÷ effectif total

une fréquence

Effectif divisé par l'effectif total. Elle est comprise entre 0 et 1 et s'écrit aussi en pourcentage.

« La fréquence des saisons à 22 épisodes est 21/36 ≈ 58,3 %. »

[13 ; 19]	[20 ; 22]	[23 ; 25]
2 saisons	26 saisons	8 saisons

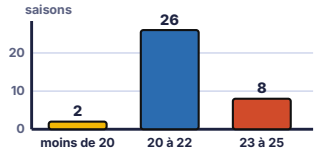
des valeurs voisines regroupées

une classe

Groupe de valeurs voisines, écrit avec un intervalle [a ; b] : toutes les valeurs de a à b.

$20 \leq x \leq 22$

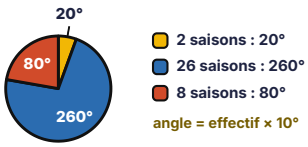
« La classe [20 ; 22] regroupe les saisons de 20, 21 et 22 épisodes. »



un diagramme en bâtons

Graphique où la hauteur de chaque bâton est l'effectif (ou la fréquence) d'une valeur ou d'une classe.

« Le plus haut bâton montre la classe de 20 à 22 épisodes. »

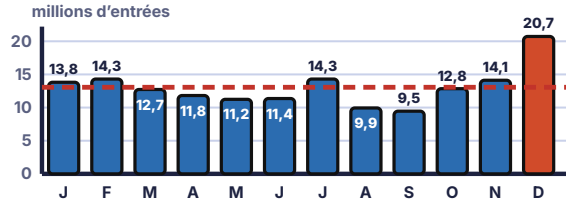


un diagramme circulaire

Cercle partagé en secteurs. L'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif : fréquence × 360°.

angle = fréquence × 360°

« Dans le cercle des Simpson, 26 saisons sur 36 donnent un secteur de 260°. »



moyenne : 156,66 ÷ 12 ≈ 13,1 millions par mois

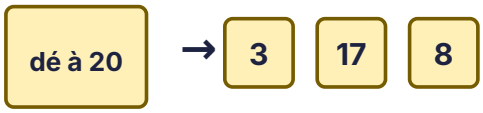
la moyenne

Somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Elle est toujours entre la plus petite et la plus grande valeur.

moyenne = somme ÷ nombre

« Le cinéma français a fait en moyenne 13,055 millions d'entrées par mois en 2025. »

2 Chapitre 2 Probabilités



le résultat n'est pas prévisible

une expérience aléatoire

Expérience dont le résultat dépend du hasard : on ne peut pas le prévoir avant de la faire.

« Lancer un dé à 20 faces est une expérience aléatoire. »



20 issues possibles

chaque nombre est une issue

une issue

Résultat possible d'une expérience aléatoire.

« Un dé à 20 faces a 20 issues : 1, 2, 3, …, 20. »



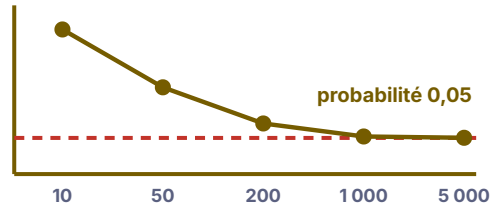
A : « au moins 15 »

6 issues favorables sur 20

un événement

Ensemble d'issues. Les issues qui le réalisent sont dites favorables.

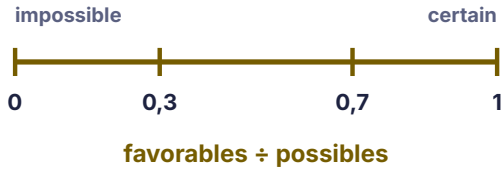
« L'événement « obtenir au moins 15 » a 6 issues favorables : 15, 16, 17, 18, 19 et 20. »



la fluctuation et la stabilisation

Fluctuation : la fréquence varie d'une série de lancers à l'autre. Stabilisation : avec beaucoup de lancers, elle se rapproche de la probabilité.

« Pour « 20 », la fréquence vaut 0,2 sur 10 lancers mais 0,0502 sur 5 000 lancers. »



favorables ÷ possibles

une probabilité

Nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance qu'un événement se réalise : issues favorables ÷ issues possibles.

P(A) = favorables ÷ possibles

« La probabilité d'obtenir « au moins 15 » avec un dé à 20 faces est 6/20 = 0,3. »



0,3 + 0,7 = 1

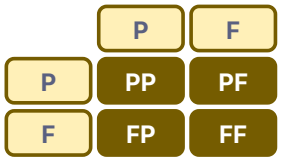
P(non A) = 1 − P(A)

l'événement contraire

Événement qui se réalise quand A n'a pas lieu. Ses issues sont toutes celles qui ne sont pas dans A.

P(non A) = 1 − P(A)

« Le contraire de « obtenir au moins 15 » est « obtenir au plus 14 » : 1 − 0,3 = 0,7. »



2 × 2 = 4 issues

deux pièces lancées l'une après l'autre

deux épreuves

Expérience qui enchaîne deux expériences simples. On multiplie les nombres d'issues, et un tableau permet de les lister.

6 × 6 = 36

« Deux dés à 6 faces donnent 6 × 6 = 36 issues. »

Chapitre 3

3 Proportionnalité

2	3	5	× 9
18	27	45	toujours

on multiplie toujours par le même nombre

la proportionnalité

Deux suites de nombres sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

« Des places à 9 € : 2 places → 18 €, 3 places → 27 €, 5 places → 45 €. »

places	3	1	8
prix (€)	22,50	7,50	60

2e ligne ÷ 1re ligne = 7,50 partout

un tableau de proportionnalité

Tableau à deux lignes où la 2e ligne s'obtient en multipliant la 1re par un même nombre.

« Dans le tableau des places, tous les quotients prix ÷ places valent 7,50. »



160 ÷ 2 = 80 g par personne

le coefficient

le coefficient de proportionnalité

Nombre par lequel on multiplie la 1re ligne pour obtenir la 2e. On le trouve en divisant la 2e ligne par la 1re.

coefficient = 2e ligne ÷ 1re ligne

« Pour la recette de ramen, le coefficient est 160 ÷ 2 = 80 g par personne. »

3	8
22,50	?

valeur manquante

8 × 22,50 ÷ 3 = 60

la quatrième proportionnelle

Valeur manquante d'un tableau de proportionnalité dont on connaît trois valeurs.

« 8 places coûtent 8 × 7,50 = 60 € : 60 est la quatrième proportionnelle. »



je calcule d'abord pour 1

le passage par l'unité

Méthode qui calcule d'abord la valeur pour 1, puis la valeur pour la quantité demandée.

« 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €, donc 8 places coûtent 60 €. »



on multiplie en diagonale

le produit en croix

Calcul en diagonale : on multiplie les deux nombres opposés, puis on divise par le troisième.

d = b × c ÷ a

« Pour 8 places : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €. »



100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s

distance ÷ durée

la vitesse moyenne

Distance parcourue divisée par la durée du trajet. C'est une moyenne : la vitesse peut changer pendant le trajet.

vitesse = distance ÷ durée

« Usain Bolt a couru à 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s en moyenne. »